

7 深度安全防御配置

设备通过安全策略实现了基于应用层的深度安全防御，保护用户不受多种网络威胁的侵扰。

7.1 安全策略

设备通过安全策略可以实现对业务流量的转发和内容安全的一体化检测及处理。

7.2 IPS配置

IPS是一种安全机制，它通过监控或者分析系统事件来检测入侵行为，并通过一定的响应方式实时的中止入侵行为。

7.3 URL过滤配置

通过配置URL过滤，可以对用户访问的URL进行控制，允许或禁止用户访问某些网页，以达到规范上网行为的目的。

7.4 反病毒配置（AV）

7.1 安全策略

设备通过安全策略可以实现对业务流量的转发和内容安全的一体化检测及处理。

7.1.1 安全策略简介

介绍设备安全策略的定义和特点。

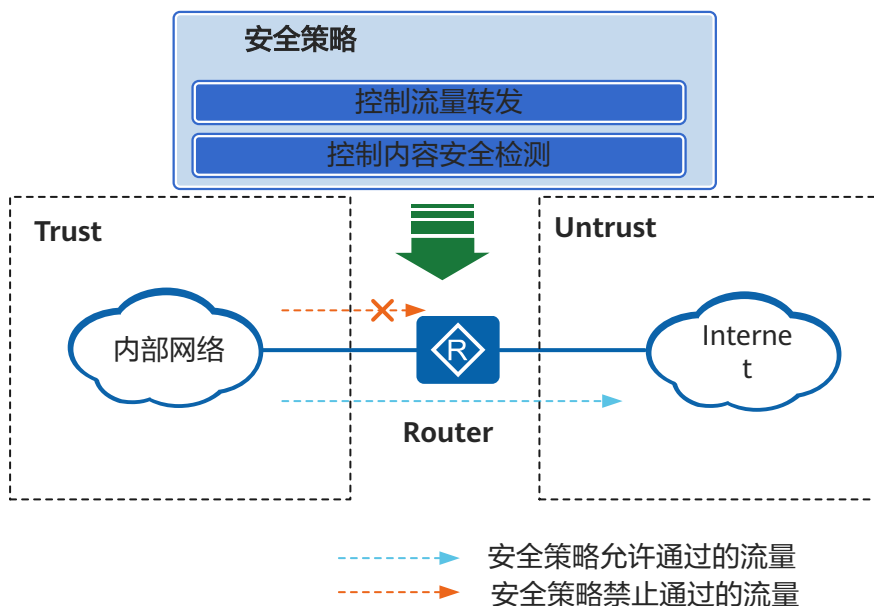
随着网络的发展，层出不穷的新应用虽然给人们的网络生活带来了更多的便利，但是同时也带来更多的安全风险。现在内网主机在访问Internet的过程中，很有可能无意中从外网引入蠕虫、木马及其他病毒，造成企业机密数据泄露，对企业经营造成巨大损失。为了保护公司内部网络安全，企业有必要在控制流量的源和目的的基础上，再对流量传输的真实内容进行深入的识别和监控。但是传统的单包检测机制只能对单个报文的安全性进行分析，这样无法防范在一次正常网络访问的过程中发生的缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等网络威胁。安全策略不仅可以对网络流量进行转发，还可以对网络流量进行内容安全一体化检测。

内容安全一体化检测是指使用设备的一体化检测引擎对一条流量的内容只进行一次检测和处理，就能实现包括IPS、URL过滤在内的内容安全功能。由于一体化检测的高效性，用户往往可以通过配置较宽泛的安全策略条件来匹配一类流量，然后再通过各种内容安全功能来保证网络安全。

如图7-1所示，设备能够识别出流量的属性，并将流量的属性与安全策略的条件进行匹配。如果所有条件都匹配，则此流量成功匹配安全策略，否则允许流量通过。流量匹配安全策略后，设备将会对流量进行内容安全检测，并根据检测结果执行相应的动作。

- 如果检测结果为“允许”或“告警”，则允许流量通过。检测结果为“告警”时设备会记录日志。
- 如果检测结果为“禁止”，则禁止流量通过。

图 7-1 Router 的安全策略



7.1.2 安全策略原理描述

介绍设备安全策略的实现原理。

设备的安全策略

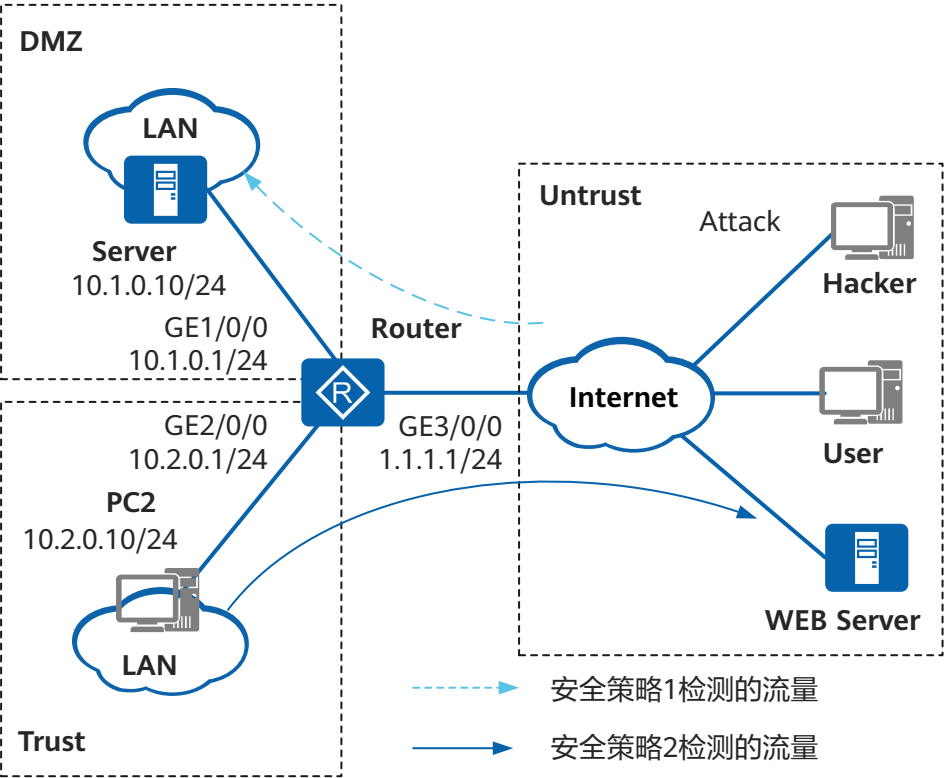
传统防火墙可以通过IP地址和协议进行流量控制。随着网络的发展，层出不穷的新应用虽然给人们的网络生活带来了更多的便利，但是同时也带来更多的安全风险。最为典型是随着网页技术的发展，越来越多不同风险级别的业务借用HTTP和HTTPS协议运行在80和443端口之上，例如网页即时通讯、网页游戏、视频网站、网页聊天等等。同时，由于远程办公、移动办公等新兴的办公形式的出现，同一使用者所使用的主机IP地址可能随时在发生变化，通过IP地址进行流量控制已经不能满足现代网络的需求。所以企业的网络安全管理，有必要在控制流量的源和目的的基础上，再对流量传输的真实内容进行深入的识别和监控。

设备通过安全策略可以实现基于应用层的流量转发控制，还可以对流量的内容进行安全检测和处理。设备的安全策略可以更好的适应新时代网络的特点，满足新时代网络的需求。

如图7-2所示，通过安全策略1应用入侵防御系统IPS（Intrusion Prevention System）功能，可以保护内部网络的服务器，避免受到来自Internet的攻击。通过安全策略2应

用IPS、URL过滤功能，既允许安全区域Trust的用户浏览Internet网页，又可以对浏览的内容进行检测，防止病毒和黑客的入侵。

图 7-2 设备的安全策略



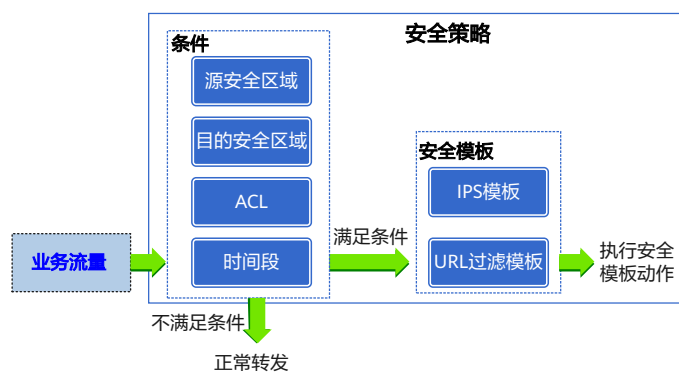
Router的安全策略体现了以下优势：

- 能够在不同的安全区域应用对应的安全策略，使网络的管理更加灵活和可视。
- 能够有效区分协议（例如HTTP）承载的不同应用（例如网页即时通讯、网页游戏等），使网络的管理更加精细。
- 能够通过安全策略实现内容安全检测，阻断病毒、黑客等的入侵，更好的保护内部网络。

设备安全策略处理流程

设备的安全策略处理流程如图7-3所示。

图 7-3 设备安全策略的处理流程

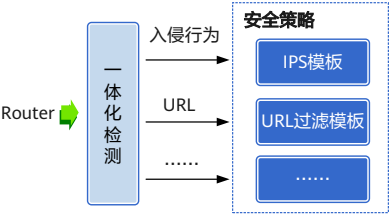


流量通过Router时，安全策略的处理流程如下：

1. Router会对收到的流量进行检测，检测出流量的属性，包括：源安全区域、目的安全区域、ACL（源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议类型）和时间段。

2. Router将流量的属性与安全策略的条件进行匹配。如果所有条件都匹配，则继续进行步骤3的处理，否则允许此流量通过。
 3. 如果流量成功匹配了安全策略的条件，则Router会判断安全策略是否引用了安全模板。如果引用了安全模板，则继续进行步骤4的处理；如果没有引用安全模板，则允许此流量通过。
 4. 如果安全策略引用了安全模板，则Router会对流量进行内容安全的一体化检测。一体化检测是指根据安全模板的条件对流量的内容进行一次检测，根据检测的结果执行安全模板的动作。如果其中一个安全模板阻断此流量，则Router阻断此流量。如果所有的安全模板都允许此流量转发，则Router允许此流量转发。
- 如图7-4所示，Router的所有内容安全功能通过安全策略引用的安全模板实现，只需要进行一次检测和处理，系统性能大幅度提升。

图 7-4 Router 一体化检测



安全策略可以引用的安全模板及其功能如表7-1所示。

表 7-1 安全模板及功能

安全模板	功能
IPS配置	入侵防御通过比较流量内容与入侵防御特征库来实现攻击检测，有效防御来自应用层的攻击，例如缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等。
URL过滤配置	URL过滤可以对用户的URL请求进行管控，允许或禁止用户访问某些网页资源，达到规范上网行为的目的。

安全模板的搭配使用

合理搭配使用安全模板既可以实现强大的内容安全防护功能，又可以避免系统资源的浪费。

下面介绍一些安全模板搭配使用的技巧，如表7-2所示。

表 7-2 安全模板搭配使用

功能	作用	安全模板
服务器防护	保证提供对外访问的服务器免受病毒和入侵行为的危害。	● IPS：防御对服务器的应用层攻击。
Web访问防护	保证内网用户访问Web网站和下载文件时免受病毒和入侵行为的危害。	● IPS：阻断Web访问时的入侵行为。 ● URL过滤：过滤掉非法网站和恶意网站，降低感染病毒和受到攻击的风险。

7.1.3 安全策略应用场景

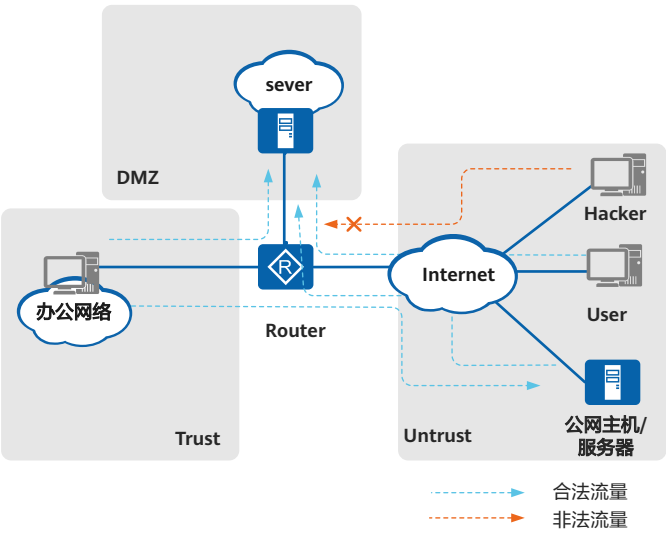
介绍安全策略的应用场景。

网络中存在多种业务流量，针对不同的业务流量，设备上可以配置多条安全策略。通过安全策略对安全区域间的流量进行检测，保护公司内部网络。

如图7-5所示，当Router作为一个大中型企业网络的边界安全网关时，安全策略的部署如下：

- 公司将办公网络、服务器网络、外部网络划分到不同安全区域，通过安全策略对安全区域间的流量进行检测，保护公司内部网络。
- 根据公司对外提供的网络服务的类型配置安全策略的内容安全功能。例如针对所有服务器开启IPS。
- 针对内网员工访问外部网络的行为，配置URL过滤安全功能，可以防止员工在工作时间随意访问与工作无关的网站而影响了工作效率。

图 7-5 安全策略应用在内外网之间示意图



7.2 IPS 配置

IPS是一种安全机制，它通过监控或者分析系统事件来检测入侵行为，并通过一定的响应方式实时的中止入侵行为。

7.2.1 IPS 简介

介绍IPS的定义、由来和作用。

定义

入侵防御系统IPS（Intrusion Prevention System）是一种安全机制，通过分析网络流量可以检测出入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等），提供一种主动的、实时的防护，对网络深层攻击行为进行准确的分析判断，阻止漏洞攻击的恶意流量，为企业网络提供“虚拟补丁”，从而保护企业信息系统和网络架构免受侵害。

目的

随着网络的发展，层出不穷的新应用虽然给人们的网络生活带来了更多的便利，但是同时也带来更多的安全风险。在访问Internet的过程中，很有可能无意中从外网引入蠕虫、木马及其他病毒，造成企业机密数据泄露，对企业经营造成巨大损失。所以企业的网络安全管理，有必要在控制流量的源和目的的基础上，再对流量传输的真实内容进行深入的识别和监控。

通过IPS可以防护应用层的攻击或入侵，例如缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等。

优势

入侵防御是种既能发现又能阻止入侵行为的新安全防御技术。通过检测发现网络入侵后，能自动丢弃入侵报文或者阻断攻击源，从而从根本上避免攻击行为。入侵防御的主要优势有如下几点。

- 实时阻断攻击：设备采用直路方式部署在网络中，能够在检测到入侵时，实时对入侵活动和攻击性网络流量进行拦截，把其对网络的入侵降到最低。
- 深层防护：由于新型的攻击都隐藏在TCP/IP协议的应用层里，入侵防御能检测报文应用层的内容，还可以对网络数据流重组进行协议分析和检测，并根据攻击类型、策略等来确定哪些流量应该被拦截。
- 全方位防护：入侵防御可以提供针对蠕虫、病毒、木马、僵尸网络、间谍软件、广告软件、CGI（Common Gateway Interface）攻击、跨站脚本攻击、注入攻击、目录遍历、信息泄露、远程文件包含攻击、溢出攻击、代码执行、拒绝服务、扫描工具等攻击的防护措施，全方位防御各种攻击，保护网络安全。
- 内外兼防：入侵防御不但可以防止来自于企业外部的攻击，还可以防止发源于企业内部的攻击。系统对经过的流量都可以进行检测，既可以对服务器进行防护，也可以对客户端进行防护。
- 不断升级，精准防护：入侵防御特征库会持续的更新，以保持最高水平的安全性。您可以从升级中心定期升级设备的特征库，以保持入侵防御的持续有效性。
- WEB安全防护：AR内置深度安全引擎，支持检测SQL注入、XSS攻击、网页挂马等WEB安全威胁，为企业提供WEB安全的防护能力。

与传统 IDS（Intrusion Detection System）的不同

总体上说，IDS对那些异常的、可能是入侵行为的数据进行检测和报警，告知使用者网络中的实时状况，并提供相应的解决、处理方法，是一种侧重于风险管理的安全功能。而入侵防御对那些被明确判断为攻击行为，会对网络、数据造成危害的恶意行为进行检测，并实时终止，降低或是减免使用者对异常状况的处理资源开销，是一种侧重于风险控制的安全功能。

入侵防御技术在传统IDS的基础上增加了强大的防御功能：

- 传统防火墙很难对基于应用层的攻击进行预防和阻止。入侵防御设备能够有效防御应用层攻击。
而由于重要数据夹杂在过多的一般性数据中，IDS很容易忽视真正的攻击，误报和漏报率居高不下，日志和告警过多。而入侵防御功能则可以对报文层层剥离，进行协议识别和报文解析，对解析后的报文分类并进行专业的特征匹配，保证了检测的精确性。
- IDS设备只能被动检测保护目标遭到何种攻击。为阻止进一步攻击行为，它只能通过响应机制报告给防火墙，由防火墙来阻断攻击。

入侵防御是一种主动积极的入侵防范阻止系统。检测到攻击企图时会自动将攻击包丢掉或将攻击源阻断，有效地实现了主动防御功能。

7.2.2 IPS 原理描述

介绍IPS的实现原理。

基本概念

在了解入侵行为检测的原理之前，您需要知道IPS特征库、IPS签名以及安全中心平台的作用：

- IPS特征库：华为公司通过分析各种常见入侵行为形成了IPS特征库，该库对各种常见的入侵行为特征进行了定义，同时为每种入侵行为特征都分配了一个唯一的入侵行为ID。设备加载IPS特征库后，即可识别出IPS特征库里已经定义过的入侵行为。
- 安全中心平台：域名为sec.huawei.com，华为公司部署的服务器，可以为购买License的客户提供IPS特征库升级服务，升级IPS特征库请参见[“IPS特征库升级”](#)。
- IPS签名

IPS签名用来描述网络中存在的该入侵行为的特征，及设备需要对其采取的动作。设备通过将报文内容和IPS签名进行比较，就可以检测和防范该入侵行为攻击。

IPS签名包括预定义签名和自定义签名。

– 预定义签名

预定义签名是系统预先定义的大量签名。预定义签名已经预先设置了匹配该签名的签名动作为阻断或告警。管理员可以根据预定义签名对入侵行为进行防范和阻断。

设备出厂时已加载了预定义签名库，即IPS特征库。为了能够及时识别出最新的入侵行为，用户可以购买License并激活，IPS特征库会定期进行更新，这样就能够不断地从安全中心平台获取最新的预定义签名，以保证对新的入侵行为及时响应。

– 自定义签名

自定义签名是管理员根据网络流量特点对特定的入侵行为自行定义的签名。

- 在预定义签名以外，管理员出于某种原因要阻止或记录特定的行为时创建的。比如，员工使用聊天软件时，某些行为（并非预定义签名中检测的入侵行为，如传送可执行文件容易引起病毒传播）需要被阻断，管理员则可根据行为特征来创建自定义签名，动作为阻断，引入到配置文件中。
- 当网络中某些入侵来临，而IPS特征库尚未更新的情况下，管理员分析入侵特征后也可创建自定义签名。而当IPS特征库更新后，便可使用预定义签名。

用户可以通过签名过滤器对预定义签名进行管理，通过例外签名对预定义签名、自定义签名进行管理。

- 签名过滤器

由于设备升级特征库后会存在大量签名，而这些签名是没有进行分类的，且有些签名所包含的特征本网络中不存在，需过滤出去，故设置了签名过滤器进行管理。管理员分析本网络中常出现的威胁的特征，并将含有这些特征的签名通过签名过滤器提取出来，防御本网络中可能存在的威胁。

签名过滤器是满足指定过滤条件的签名集合。签名过滤器的过滤条件包括：签名的类别、对象、协议、严重性、操作系统等。只有同时满足所有过滤条件的签名才能加入签名过滤器中。例如，当只需要对HTTP类型的报文进行入侵防御，可以通过过滤条件只加入HTTP协议的签名。

签名过滤器的动作分为阻断、告警和采用签名的缺省动作。签名过滤器的动作优先级高于签名缺省动作，当签名过滤器的动作不采用签名缺省动作时，以签名过滤器设置的动作为准。

各签名过滤器之间存在优先关系（按照配置顺序，先配置的优先）。如果一个安全配置文件中的两个签名过滤器包含同一个签名，当报文命中此签名后，设备将根据优先级高的签名过滤器的动作对报文进行处理。

- 例外签名

为了方便管理，签名过滤器会批量过滤出签名。如果管理员需要将某些签名设置为与签名过滤器不同的动作时，可将这些签名引入到例外签名中，并单独配置动作。例如，当管理员从日志中查看到某个攻击事件需要阻断，可以将匹配此攻击的签名加入到例外签名中，并设置动作为阻断。

例外签名的动作分为阻断、告警和放行。

例外签名的动作优先级高于签名过滤器。如果一个签名同时命中例外签名和签名过滤器，则以例外签名的动作为准。

例如，签名过滤器中过滤出一批符合条件的签名，且动作统一设置为阻断。但是员工经常使用的某款自研软件却被拦截了。观察日志发现，用户经常使用的该款自研软件命中了签名过滤器中某个签名，被误阻断了。此时管理员可将此签名引入到例外签名中，并修改动作为放行。

IPS 特征库升级

IPS特征库的升级支持增量的在线升级方式，并且在升级的过程中不影响系统的正常业务。IPS特征库升级完成后，系统自动切换IPS特征库版本，不需要重启设备。如果在IPS特征库版本升级过程中发生异常而导致升级失败，系统会自动回退到上一个IPS库版本，也不会影响系统的正常业务。

为了保证对新的入侵行为及时响应，安全中心平台上的IPS特征库会实时更新。用户可以选择通过在线升级或者本地升级的方式，从安全中心平台获取最新的IPS特征库升级包，以达到最佳的入侵防御效果。

- 在线升级
 - 如果设备可以正常访问安全中心平台，可以通过安全中心平台进行在线升级。在线升级支持定时升级和立即升级。
 - 定时升级：用户只需要指定定时升级的时间，就能实现IPS特征库的及时自动更新和手动更新。为了避免由于网络状况不好造成的升级失败，建议用户将定时升级的时间设置在网络流量较小的时间进行。
 - 立即升级：当管理员发现网络上出现新的攻击行为，而设备的定时升级时间尚未到达时，立即执行升级操作，让设备可以对新的攻击行为进行防御。
- 本地升级：当设备与安全中心平台之间网络不可达时，用户可以在能够访问安全中心平台的PC上，登录安全中心平台手工下载最新的IPS特征库升级包，然后通过FTP、TFTP或Web方式将升级文件上传至设备进行IPS特征库的更新。

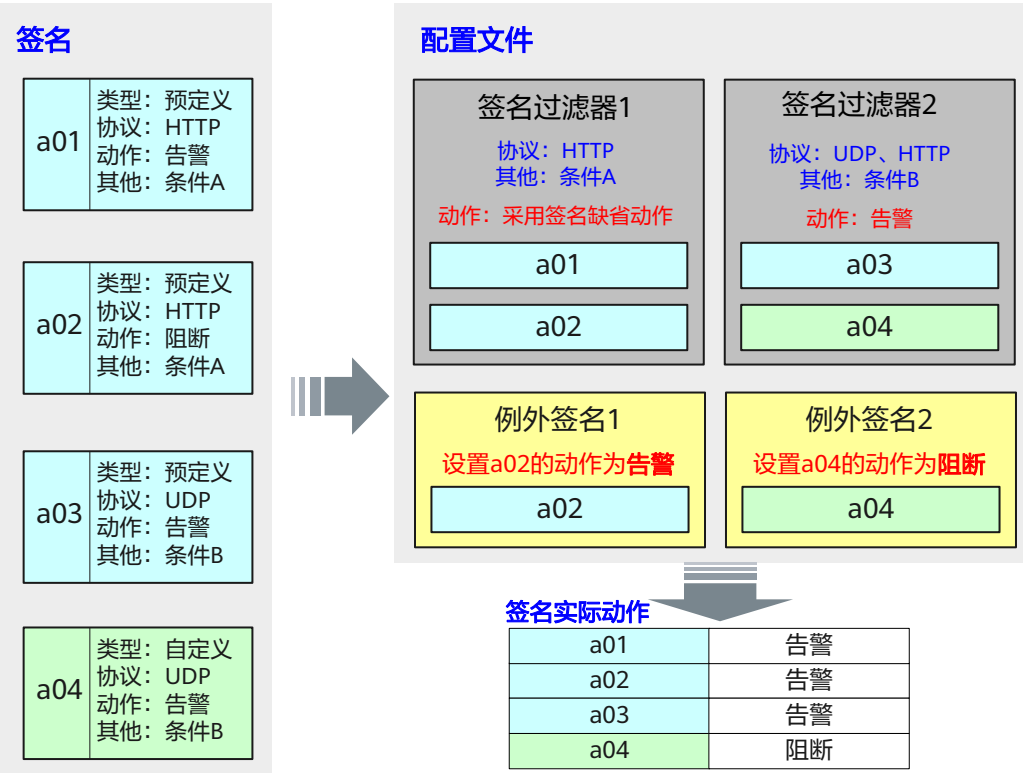
IPS 对数据流的处理

入侵防御配置文件包含多个签名过滤器和多个例外签名。

签名、签名过滤器、例外签名的关系如图7-6所示。假设设备中配置了3个预定义签名，分别为a01、a02、a03，且存在1个自定义签名a04。配置文件中创建了2个签名过滤器，签名过滤器1可以过滤出协议为HTTP、其他项为条件A的签名a01和a02，动作为使用签名缺省动作。签名过滤器2可以过滤出协议为HTTP和UDP、其他项为条件B的签名a03和a04，动作为告警。另外，2个配置文件中分别引入1个例外签名。例外签名1中，将签名a02的动作设置为告警；例外签名2中，将签名a04的动作设置为阻断。

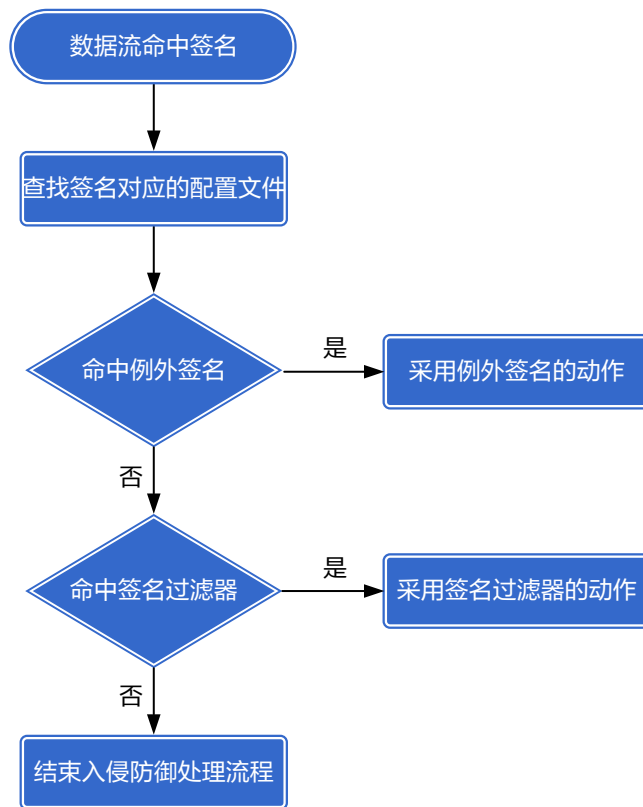
签名的实际动作由签名缺省动作、签名过滤器和例外签名的动作共同决定的，参见图7-6中的“签名实际动作”。

图 7-6 签名、签名过滤器、例外签名的关系



当数据流命中的安全策略中包含IPS配置文件时，设备将数据流送到IPS模块，并依次匹配IPS配置文件引用的签名。IPS对数据流的通用处理流程请参见图7-7。

图 7-7 IPS 对数据流的处理



说明

当数据流命中多个签名，对该数据流的处理方式如下：

- 如果这些签名的实际动作都为**告警**时，最终动作为告警。
- 如果这些签名中至少有一个签名的实际动作为**阻断**时，最终动作为阻断。

当数据流命中了多个签名过滤器时，设备会按照优先级最高的签名过滤器的动作来处理。

以图7-6中的配置为例，根据图7-7，设备对数据流处理过程如下：

数据流首先匹配例外签名，假设命中了例外签名1中的a02，则由于例外签名1的动作为**告警**，跳过并继续匹配签名过滤器。假设命中了签名过滤器2中的a04。签名过滤器2的动作为**阻断**，则对报文最终处理方式**为阻断**。

7.2.3 IPS 应用场景

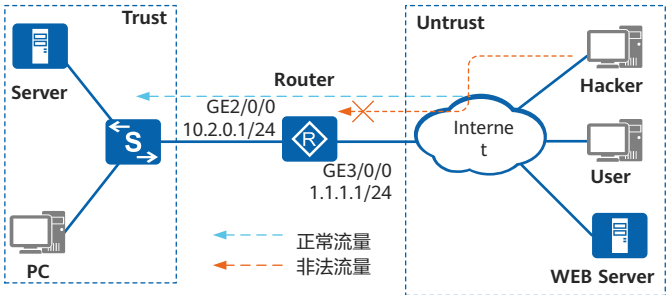
介绍IPS的应用场景。

7.2.3.1 使用 IPS 阻断入侵行为

如图7-8所示，Router作为企业出口网关。为了防御应用层攻击（例如缓冲区溢出攻击、木马和蠕虫等），保护内网主机不受外网病毒和入侵的威胁，提高企业网络的安

全性，可以在Router上部署IPS，使Router对安全区域间的流量进行检测。如果检测出流量中包含入侵行为，则可以对非法流量进行阻断；如果不是入侵行为，则允许流量正常通过。

图 7-8 IPS 典型应用场景



7.2.4 IPS 配置注意事项

涉及网元

无需其他网元配合。

License 支持

表 7-3 IPS 支持的 License 列表

系列	License支持情况
AR300&AR700系列	AR720和AR730无需获得License许可即可应用该功能。

表 7-4 升级 IPS 特征库支持的 License 列表

系列	License支持情况
AR300&AR700系列	需要购买如下License许可才能使用升级IPS特征库功能。 AR SOHO IPS服务时间1年

硬件依赖

表 7-5 IPS 硬件依赖

系列	特性支持情况
AR300&AR700系列	仅AR720和AR730支持IPS。

特性依赖和限制

在路由器上部署IPS特性时，需要注意：

- 设备支持入侵防御IPS功能，这些功能涉及采集或存储个人用户通信内容。本公司无法单方采集或存储用户通信内容。建议您只有在所适用法律法规允许的目的和范围内方可启用相应的功能。在使用、存储用户通信内容的过程中，您应采取足够的措施以确保用户的通信内容受到严格保护。
- 在报文来回路径不一致的组网环境中，可能无法有效检测到网络入侵。

7.2.5 IPS 缺省配置

介绍IPS的缺省配置。

IPS的缺省配置如表7-6所示。

表 7-6 IPS 缺省配置

参数	缺省值
安全策略	未配置。

参数	缺省值
IPS模板	设备缺省存在多个安全配置文件以适用于不同的应用场景，缺省的安全配置文件可以查看、复制或直接被安全策略引用，但是不可以修改或删除。 ● video_surveillance：包括所有签名，动作采用签名的缺省动作。适用于DNS、HTTP、FTP、TELNET、SSH、RTSP、SSL、UDP、TCP协议。适用于所有威胁类别。该配置文件适用于当设备部署在视频监控的场景。 ● strict：包括所有签名，动作为阻断。适用于所有协议。适用于所有威胁类别。该配置文件适用于需要设备阻断所有命中签名的报文场景。 ● web_server：包括所有签名，动作采用签名的缺省动作。适用于DNS、HTTP、FTP协议。适用于所有威胁类别。该配置文件适用于当设备部署在Web服务器前面的场景。 ● file_server：包括所有签名，动作采用签名的缺省动作。适用于DNS、SMB、NETBIOS、NFS、SUNRPC、MSRPC、FILE、TELNET协议。适用于所有威胁类别。该配置文件适用于当设备部署在File服务器前面的场景。 ● dns_server：包括所有签名，动作采用签名的缺省动作。适用于DNS协议。适用于所有威胁类别。该配置文件适用于当设备部署在DNS服务器前面的场景。 ● mail_server：包括所有签名，动作采用签名的缺省动作。适用于DNS、IMAP4、SMTP、POP3协议。适用于所有威胁类别。该配置文件适用于当设备部署在Mail服务器前面的场景。 ● inside_firewall：包括所有签名，动作采用签名的缺省动作。适用于所有协议。适用于所有威胁类别。该配置文件适用于当设备部署在防火墙里面的场景。 ● dmz：包括所有签名，动作采用签名的缺省动作。适用于除NETBIOS、NFS、SMB、TELNET和TFTP之外的所有协议。适用于所有威胁类别。该配置文件适用于当设备部署在DMZ区域前的场景。 ● outside_firewall：包括所有签名，动作采用签名的缺省动作。适用于所有协议。适用于除Scanner之外的威胁类别。该配置文件适用于当设备部署在防火墙外面的场景。 ● ids：包括所有签名，动作为告警。适用于所有协议。适用于所有威胁类别。该配置文件适用于当设备以IDS（旁路）模式部署时的通用场景。 ● default：包括所有签名，动作采用签名的缺省动作。适用于所有协议。适用于所有威胁类别。

参数	缺省值
	该配置文件适用于当设备以IPS（直路）模式部署时的通用场景。
IPS日志缓存功能	已使能。
IPS日志缓存输出时间	1分钟。

7.2.6 开启深度安全防御功能

背景信息

如果需要使用IPS功能、URL过滤或者AV反病毒功能，除购买对应License外，同时还需要通过执行**engine enable**命令开启深度安全防御功能。

开启深度安全功能后，如果需要关闭该功能，请执行命令**undo engine enable**并重启设备，关闭深度安全功能才生效。重启后，有关深度安全的配置将不存在。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**engine enable**，开启深度安全防御功能。

缺省情况下，系统未开启深度安全防御功能。

----结束

7.2.7 升级 IPS 特征库

介绍升级IPS特征库的方法。

前提条件

升级IPS特征库（预定义签名库）需要确保已购买支持IPS特征库升级服务的License并且在有效服务期内。

用户购买了带入侵防御升级功能的License后能够不断地从安全中心平台（缺省域名为sec.huawei.com）获取新的IPS特征库。

背景信息

为识别更多的入侵行为，提高系统的安全防护能力，在配置IPS功能之前，请先升级IPS特征库。

IPS特征库是IPS进行入侵防御检测的基础，IPS特征库中包括预定义的IPS签名。IPS签名用来描述网络中存在的攻击行为的特征，设备通过将报文内容和IPS签名进行比较来检测和防范攻击。如果某个数据流匹配了某个签名中的特征项时，设备可按照该签名的动作来处理数据流。预定义签名的内容是固定的，不能被创建或修改。

IPS特征库的升级方式有：

- 在线升级
当设备能访问安全中心平台时，可以配置通过安全中心平台进行在线升级。
- 本地升级
当设备无法访问安全中心平台时，用户可以在能够访问安全中心平台的PC上下载升级包，通过FTP或TFTP等方式将IPS特征库文件上传到设备上上进行本地升级。

说明

- 由于设备本身没有预装特征库，用户需要通过在线升级或本地升级的方式加载特征库。
- 当设备更换启动路径时，用户需要再次通过在线升级或本地升级的方式加载特征库。

操作步骤

- 在线升级
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. （可选）执行命令**update server { domain domain-name | ip ip-address } [port port-number]**，配置升级服务器的IP地址或者域名。

缺省情况下，升级服务器的域名为sec.huawei.com，HTTP协议的端口号为80，HTTPS协议的端口号为443。
 - c. （可选）执行命令**update download-server aging-time age-time**，配置下载服务器的老化时间。缺省情况下，下载服务器的老化时间为7天。

说明

下载服务器的老化时间仅对HTTPS升级方式生效，对HTTP升级方式不生效。

- d. （可选）通过代理服务器访问升级服务器。
 - i. 执行命令**update proxy enable**，开启特征库代理升级功能。
缺省情况下，设备没有开启特征库代理升级功能。
 - ii. 执行命令**update proxy { domain domain-name | ip ip-address } [port port-number] [user user-name [password password]]**，配置代理服务器的IP地址或者域名。
- e. 确定在线升级方式
 - 通过安全中心平台进行在线升级
为保证设备能访问安全中心平台，需要配置动态域名解析功能。
 - 1) 执行命令**dns resolve**，启用DNS服务器的域名解析功能。
 - 2) 执行命令**dns server ip-address**，配置DNS服务器的IP地址。
- f. 定时升级
 - i. 执行命令**update schedule ips-sdb enable**，开启IPS特征库的定时升级功能。
缺省情况下，已开启IPS特征库定时升级功能。
 - ii. 执行命令**update schedule [{ daily | weekly { Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun } } time]**，配置IPS特征库定时在线下载时间。
如果未配置定时下载时间，则缺省在22:00~08:00之间随机选择一个时间作为每天进行定时升级的时间。
*time*建议设置为一天中设备流量最小的时间，例如凌晨6点前后。
 - iii. 配置IPS特征库安装方式

IPS特征库下载后，还需要在设备上安装才生效。用户可以选择是否使能安装确认功能，即定时升级的IPS特征库是否需要经过用户确认后再安装。

IPS特征库安装时涉及新旧IPS特征库的切换，可能影响入侵行为的检测，用户可以选择影响较小时启用安装确认功能。

- 用户确认后进行安装

- 1) 执行命令**update confirm ips-sdb enable**，使能安装确认功能，即定时下载的IPS特征库需要经过用户确认后再安装。

缺省情况下，关闭特征库安装确认功能，即设备下载升级文件后自动进行安装。

- 2) 执行命令**update apply ips-sdb**，安装下载的IPS特征库。

- 用户无需确认即直接安装

执行命令**undo update confirm ips-sdb enable**，去使能安装确认功能，即定时下载的IPS特征库进行自动安装，不需要经过用户确认。

- g. （可选）立即升级

用户一般可选择定时升级。如果发现网络上出现新的入侵行为，而设备的定时升级时间尚未达到时，用户可以执行立即升级。

- i. 执行命令**update online ips-sdb**，立即下载IPS特征库。
- ii. 执行命令**update apply ips-sdb**，安装下载的IPS特征库。

- 终止升级

在用户开始升级后，发现升级过程占用了较大网络资源，可以终止升级。

说明

只有在下载阶段才可以终止升级。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**update abort**，用来终止升级。

- 回退版本

如果升级后的特征库出现问题或不符合用户预期，用户可使用该命令回退到上一个版本。

说明

进行版本回退前，建议先使用**display version ips-sdb**命令查看可回退版本信息，再决定是否要进行版本回退。如果不存在可回退版本，版本回退将失败，设备中仍然是回退前的版本。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**update rollback ips-sdb**，回退IPS特征库到上一个版本。

- 本地升级

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**update local ips-sdb file filename**，进行本地升级IPS特征库。

说明

本地升级不支持**终止升级**。

- 恢复出厂默认版本

说明

特征库恢复到出厂默认版本后，设备上其他所有IPS特征库均被删除。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**update restore sdb-default ips-sdb**，将特征库恢复到出厂默认版本。

----结束

升级结果验证

- 执行命令**display engine information**，查看引擎的运行状态和特征库的版本信息。
- 执行命令**display version ips-sdb**，查看升级后IPS特征库的版本信息。
- 执行命令**display update status**，查看升级的状态。
- 执行命令**display update configuration**，查看升级配置信息。

7.2.8 配置 IPS

介绍IPS详细的配置过程。

7.2.8.1 （可选）配置 IPS 自定义签名

背景信息

自定义签名是管理员根据网络流量特点对特定的入侵行为自行定义的签名。

- 在预定义签名以外，管理员出于某种原因要阻止或记录特定的行为时创建的。比如，员工使用聊天软件时，某些行为（并非预定义签名中检测的入侵行为，如传送可执行文件容易引起病毒传播）需要被阻断，管理员则可根据行为特征来创建自定义签名，动作为阻断，引入到配置文件中。
- 当网络中某些入侵来临，而IPS特征库尚未更新的情况下，管理员分析入侵特征后也可创建自定义签名。而当IPS特征库更新后，便可使用预定义签名。

一个IPS自定义签名由多个规则组成，每条规则由多个检查项组成。

报文按照如下顺序进行签名匹配：设备按照配置先后顺序依次匹配各条规则，只要报文命中签名中至少一条规则即表示该报文命中此签名。当报文中一条规则中的所有检查项时，即表示该报文中命中了此规则。

说明

IPS自定义签名配置完成后，对设备上的安全策略都起作用。当在安全域间应用安全策略后，IPS自定义签名的配置立即生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ips signature-id signature-id**，创建IPS自定义签名并进入IPS自定义签名视图。

缺省情况下，系统未创建IPS自定义签名。

步骤3 （可选）执行命令**name name**，配置IPS自定义签名的名称。

步骤4 （可选）执行命令**description description**，配置IPS自定义签名的描述信息。

缺省情况下，系统未配置IPS自定义签名的描述信息。

步骤5 配置IPS自定义签名的基本特征。

- 执行命令**target { both | client | server }**，配置IPS自定义签名的检测对象。
缺省情况下，IPS自定义签名的检测对象为客户端和服务端端的报文。
- 执行命令**severity { high | information | low | medium }**，配置IPS自定义签名的威胁等级。
缺省情况下，IPS自定义签名的威胁等级是high。
- 执行命令**protocol protocol-name**，配置IPS自定义签名的协议类型。
缺省情况下，IPS自定义签名的协议类型是HTTP。

说明

一个IPS自定义签名中只能配置一种协议类型。

- 执行命令**action { alert | block | allow }**，配置IPS自定义签名的动作。
缺省情况下，IPS自定义签名的动作为alert。

步骤6 配置自定义签名规则。

1. 执行命令**rule name name**，创建自定义签名规则并进入自定义签名规则视图。
缺省情况下，系统未创建自定义签名规则。

说明

为了方便记忆和管理，可以根据实际情况对自定义签名规则进行重新命名。

执行命令**rename new-name**，重新命名自定义签名规则，并进入新的自定义签名规则视图。

2. 执行命令**scope { flow | message | packet }**，配置自定义签名规则的检查范围。
缺省情况下，自定义签名规则检查范围为packet。
3. 执行命令**condition [condition-id] field field-name operate { equal | gthan | lthan | noequal } value value-content**，配置自定义签名规则的检查项。
缺省情况下，自定义签名规则无检查项。
一个自定义签名规则中最多可以配置四个检查项。
4. 配置自定义签名规则的检查顺序。
 - a. 执行命令**check { random-order | sequential }**，配置自定义签名规则的检查顺序。
缺省情况下，自定义签名规则检查顺序为random-order，即随机检查。

说明

选择**sequential**参数后，匹配更严格，有可能导致有些入侵行为没有按从小到大顺序命中
的情况下被当做非入侵行为而被放过。

- b. （可选）选择**sequential**时，执行命令**condition move condition-id to new-condition-id**，移动自定义签名规则的检查项的位置。
5. （可选）执行命令**source-ip { [ipv4] ip-address | any }**，配置自定义签名规则
检查的源IP地址。

缺省情况下，自定义签名规则检查任意源IP地址。

6. （可选）执行命令**source-port** { *start-port end-port* | **any** }，配置自定义签名规则检查的源端口。

缺省情况下，自定义签名规则对所有源端口都检查。

7. （可选）执行命令**destination-ip** { [**ipv4**] *ip-address* | **any** }，配置自定义签名规则检查的目的IP地址。

缺省情况下，自定义签名规则检查任意目的IP地址。

8. （可选）执行命令**destination-port** { *start-port end-port* | **any** }，配置自定义签名规则检查的目的端口。

缺省情况下，自定义签名规则对所有目的端口都检查。

步骤7 （可选）执行命令**quit**，退出自定义签名规则视图。

步骤8 （可选）执行命令**quit**，退出IPS自定义签名视图。

步骤9 （可选）执行命令**ips signature-state** [**signature-id** *signature-id*] { **enabled** | **disabled** }，配置预定义签名的状态。

缺省情况下，系统未配置预定义签名的状态。

步骤10 执行命令**engine configuration commit**，提交配置。

----结束

7.2.8.2 配置 IPS 模板

背景信息

由于加载IPS特征库后，IPS特征库文件动态生成的大量签名是没有进行分类的，且有些签名所包含的特征本网络中不存在，需要通过签名过滤器对签名进行批量过滤并设置统一的动作。并且如果管理员对某些签名专门设定动作时，需要将签名引入到例外签名中。

通过配置IPS模板，可以解决上述问题，并且一个IPS模板下可配置多个签名过滤器和多个例外签名。在IPS模板中配置签名过滤器和例外签名后，可以筛选出适合本网络特征的签名。设备可以通过IPS模板对入侵行为进行入侵防御。

设备缺省存在多个安全配置文件以适用于不同的应用场景，缺省的安全配置文件可以查看、复制或直接被安全策略引用，但是不可以修改或删除。

- **video_surveillance**：包括所有签名，动作采用签名的缺省动作。适用于DNS、HTTP、FTP、TELNET、SSH、RTSP、SSL、UDP、TCP协议。适用于所有威胁类别。该配置文件适用于当设备部署在视频监控的场景。
- **strict**：包括所有签名，动作为阻断。适用于所有协议。适用于所有威胁类别。该配置文件适用于需要设备阻断所有命中签名的报文场景。
- **web_server**：包括所有签名，动作采用签名的缺省动作。适用于DNS、HTTP、FTP协议。适用于所有威胁类别。该配置文件适用于当设备部署在Web服务器前面的场景。
- **file_server**：包括所有签名，动作采用签名的缺省动作。适用于DNS、SMB、NETBIOS、NFS、SUNRPC、MSRPC、FILE、TELNET协议。适用于所有威胁类别。该配置文件适用于当设备部署在File服务器前面的场景。
- **dns_server**：包括所有签名，动作采用签名的缺省动作。适用于DNS协议。适用于所有威胁类别。该配置文件适用于当设备部署在DNS服务器前面的场景。

- **mail_server**: 包括所有签名，动作采用签名的缺省动作。适用于DNS、IMAP4、SMTP、POP3协议。适用于所有威胁类别。该配置文件适用于当设备部署在Mail服务器前面的场景。
- **inside_firewall**: 包括所有签名，动作采用签名的缺省动作。适用于所有协议。适用于所有威胁类别。该配置文件适用于当设备部署在防火墙里面的场景。
- **dmz**: 包括所有签名，动作采用签名的缺省动作。适用于除NETBIOS、NFS、SMB、TELNET和TFTP之外的所有协议。适用于所有威胁类别。该配置文件适用于当设备部署在DMZ区域前的场景。
- **outside_firewall**: 包括所有签名，动作采用签名的缺省动作。适用于所有协议。适用于除Scanner之外的威胁类别。该配置文件适用于当设备部署在防火墙外面的场景。
- **ids**: 包括所有签名，动作为告警。适用于所有协议。适用于所有威胁类别。该配置文件适用于当设备以IDS（旁路）模式部署时的通用场景。
- **default**: 包括所有签名，动作采用签名的缺省动作。适用于所有协议。适用于所有威胁类别。该配置文件适用于当设备以IPS（直路）模式部署时的通用场景。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 创建IPS模板并进入IPS模板视图。

- 创建一个空配置的IPS模板。
执行命令**profile type ips name name**，用来创建IPS模板，并进入IPS模板视图。
- 复制方式创建IPS模板。
执行命令**profile type ips copy old-name [new-name]**，用于通过复制已经存在的IPS模板来创建IPS模板，并进入IPS模板视图。
*old-name*是一个已创建的IPS模板。

缺省情况下，设备上存在IPS模板。名称为：video_surveillance、strict、web_server、file_server、dns_server、mail_server、inside_firewall、dmz、outside_firewall、ids和default。

说明

为了方便记忆和管理，可以根据实际情况对IPS模板进行重新命名。

执行命令**rename new-name**，重新命名IPS模板，并进入新的IPS模板视图。

步骤3 （可选）执行命令**description description**，用来配置IPS模板的描述信息，以辅助标识本IPS模板。

缺省情况下，IPS模板下未配置描述信息。

步骤4 （可选）执行命令**cnc domain-filter enable [action { alert | block }]**，用来开启域名过滤功能。

缺省情况下，域名过滤功能处于关闭状态。

开启域名过滤功能后，缺省的处理动作为告警（alert）。

域名过滤功能通过恶意域名特征库（CNC）对域名进行过滤，保证内网主机不会受到恶意域名的侵害。

说明

- 由于设备本身没有预装CNC库，所以需要用户在获取IPS的License权限后手动从安全中心平台（sec.huawei.com）下载到本地加载或者在线加载CNC库。
- 当设备更换启动路径时，用户需要再次在获取IPS的License权限后手动从安全中心平台（sec.huawei.com）下载到本地加载或者在线加载CNC库。

步骤5 执行命令**signature-set name name**，用来在IPS模板视图下创建一个IPS签名过滤器并进入IPS签名过滤器视图。

缺省情况下，未配置IPS签名过滤器。

一个IPS模板下可配置多个IPS签名过滤器。

说明

为了方便记忆和管理，可以根据实际情况对IPS签名过滤器进行重新命名。

执行命令**rename new-name**，重新命名IPS签名过滤器，并进入新的IPS签名过滤器视图。

步骤6 创建一个IPS签名过滤器后，缺省情况下所有预定义签名都包含在该签名过滤器中。用户根据需要选择执行以下命令，配置签名过滤器的过滤条件来挑选出符合要求的签名。

- 执行命令**category { category-name <1-10> | all }**，用来将指定分类的IPS签名加入IPS签名过滤器中。
缺省情况下，未配置指定分类的IPS签名加入IPS签名过滤器中。
- 执行命令**protocol { protocol-name <1-10> | all }**，用来将指定协议的IPS签名加入IPS签名过滤器中。
缺省情况下，IPS签名过滤器中未指定协议。
- 执行命令**os { android | ios | other | unix-like | windows } ***，用来将指定操作系统的IPS签名加入IPS签名过滤器中。
缺省情况下，IPS签名过滤器中包含全部操作系统的签名。
- 执行命令**severity { high | information | low | medium } ***，用来将指定威胁等级的IPS签名加入IPS签名过滤器中。
缺省情况下，IPS签名过滤器中未指定威胁等级。
- 执行命令**target { both | client | server }**，用来将指定目标的IPS签名加入IPS签名过滤器中。
缺省情况下，IPS签名过滤器中未指定目标。

步骤7 执行命令**action { alert | block | default }**，用来配置IPS签名过滤器的动作。

缺省情况下，签名过滤器的动作为**default**，即签名过滤器使用各签名本身的动作对报文进行处理。

步骤8 执行命令**application { application-name <1-10> | all }**，用来配置签名过滤器中的应用名称。

缺省情况下，系统不对应用名称进行过滤。

应用名称是IPS签名过滤器中的一个过滤条件，可以有针对性的对某些应用进行过滤。
<1-10>表示一条命令一次最多可配置10个应用名称，如果需要配置更多的应用名称，请多次执行本命令，多条命令之间不会相互覆盖。当指定多个应用名称时，报文所属的应用类型只需匹配其中一个，即属于匹配通过。

步骤9 执行命令**quit**，退出签名过滤器视图。

步骤10 （可选）执行命令**signature-set move signature-set-name1 { before | after } signature-set-name2**，用来配置IPS签名过滤器的优先级。

步骤11 （可选）执行命令**exception ips-signature-id ips-signature-id [action { alert | allow | block }]**，用来配置IPS例外签名处理功能。

缺省情况下，IPS例外签名相应方式为放行。

如果IPS例外签名的响应方式与模板、签名集的不同，以IPS例外签名的配置为准。

步骤12 执行命令**quit**，退出IPS模板视图。

步骤13 （可选）执行命令**ips collect-attack-evidence max-session-number session-number [signature-id signature-id]**，用来配置每个CPU上针对单个IPS签名最大攻击取证会话数。

缺省情况下，每个CPU上针对单个IPS签名攻击取证的会话数为5。

管理员可以配置每个CPU上针对单个IPS签名最大可抓取的会话数，在不影响设备性能的前提下，保证可以获取必要的信息用来回溯可能出现的威胁。当设备支持多个CPU时，设备针对单个IPS签名的最大攻击取证会话数等于`session-number`乘以CPU个数。

步骤14 执行命令**engine configuration commit**，用来对安全策略相关的配置进行提交。

创建或修改安全策略相关配置后，配置内容不会立即生效，需要执行**engine configuration commit**命令来激活配置。因为激活过程所需时间较长，建议您完成所有安全策略相关配置的修改后再统一进行提交。

步骤15 （可选）执行命令**cnc domain-filter exception domain-name domain-name**，用来添加例外域名。

缺省情况下，系统中未配置例外域名。

例外域名必须是恶意域名特征库中已存在的域名，不能添加任意域名为例外域名，添加任意域名是没有意义的。管理员可以根据系统中的威胁日志决定是否将某个恶意域名设置为例外域名，系统不会对例外域名进行域名过滤处理。

步骤16 在入侵防御视图下配置协议异常检测。

配置项	命令
检测HTTP流量中是否存在SSH流量	http ssh-over-http check action { alert block }
检测HTTP报文中是否存在多个Host字段	http multi-host check action { alert block }
检测HTTP报文中的X-Online-Host字段	http x-online-host check { any blacklist multiple } action { alert block } http x-online-host blacklist blacklist
检测HTTP报文中的X-Forwarded-For字段	http x-forwarded-for check { any whitelist } action { alert block } http x-forwarded-for whitelist ipv4 ip-address

配置项	命令
检测DNS报文的协议格式是否异常	dns malformed-packet check action { alert block }
检测DNS报文的查询类型	dns request-type check { <i>start-type</i> [<i>to end-type</i>] action default- action } { alert allow block }

----结束

7.2.8.3 在安全策略下绑定 IPS 模板

背景信息

安全策略是控制设备对流量转发以及对流量进行内容安全一体化检测的策略。启用IPS功能后，需要在安全策略下绑定IPS模板，并在安全域间应用安全策略，设备根据安全策略进行入侵防御。

网络中存在多种业务流量，针对不同的业务流量，设备上也会配置多条安全策略。在安全策略下，可以同时绑定不同类型的模板，但是相同类型的模板只能绑定一个。为了保证安全策略配置的正确性，管理员需要在配置安全策略前，完成安全策略的规划。

 说明

如果需要同时配置多种内容安全保护功能（例如，需要同时配置IPS功能和URL过滤功能），请先配置好IPS模板和URL过滤模板，然后通过命令**profile**来在安全策略下绑定。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**security-policy policy-name**，用来创建安全策略，并进入安全策略视图。
缺省情况下，未创建安全策略。
- 步骤3** 执行命令**profile ips ips-name [acl acl-id]**，用来配置安全策略下绑定的IPS模板。
缺省情况下，未在安全策略上绑定IPS模板。
*acl-id*是一个已创建的ACL。
目前，IPS仅支持绑定ACL4，不支持ACL6。

 说明

IPS在绑定ACL4时，需要在创建的ACL内配置双向rule规则，才能使配置生效。

----结束

7.2.8.4 在安全域间应用安全策略

前提条件

已创建安全区域并将接口加入了安全区域，具体请参见“防火墙配置”中的[6.6.1 创建安全域并将接口加入安全区域](#)。

背景信息

完成安全策略的配置后，只有指定安全策略应用的范围，才能让安全策略生效。设备认为在同一安全区域内部发生的数据流动是可信的，不需要实施任何安全策略。只有当不同安全区域之间发生数据流动时，才会触发安全检查，并实施相应的安全策略。用户需要配置IPS业务时，需要进入安全域间并在安全域间应用已绑定IPS模板的安全策略。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**firewall interzone zone-name1 zone-name2**，创建安全域间并进入安全域间视图。

创建安全域间必须指定两个已存在的安全区域。

安全域间的具体信息，请参见“防火墙配置”中的[6.6.2 创建安全域间](#)。

步骤3 执行命令**security-policy policy-name**，在安全域间应用安全策略。

缺省情况下，安全域间未应用安全策略。

应用安全策略后，如果安全策略下绑定IPS模板时未配置ACL，则设备会对所有安全域间的流量进行IPS检测；如果安全策略下绑定IPS模板时配置了ACL，则设备根据ACL里的rule，来确定是否对流量进行IPS检测。

- 如果ACL的rule配置为permit，设备会对匹配该规则的流量进行检测。
- 如果ACL的rule配置为deny，设备不会对匹配该规则的流量进行检测。
- 如果流量未匹配上ACL，设备也不对流量进行检测。

----结束

7.2.8.5（可选）控制IPS的日志发送功能

背景信息

当某一时刻发生大量入侵行为，导致IPS频繁触发告警和阻断，则IPS会在短时间内向设备上报大量的日志信息。默认情况下，设备会实时输出日志，可能会造成刷屏，干扰管理员正常工作。

为了解决这个问题，可以关闭日志发送功能，也可以配置日志缓存功能，控制IPS的日志发送频率。

日志缓存最大记录1024条日志，每次最多输出16条日志，输出日志从缓存中清空。默认情况下每1分钟定时输出。

说明

当日志缓存记录已满时，超出部分的日志会丢弃。如果配置的定时输出时间过长，导致日志缓存记录已满，可适当调小定时输出时间。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**engine log ips enable**，用来开启指定或所有模块的发送日志功能。
缺省情况下，系统开启所有模块的发送日志功能。
- 步骤3** 执行命令**engine log timeout interval**，配置日志输出频率。
缺省情况下，每1分钟定时输出。
- 步骤4** 执行命令**ips log merge enable**，开启IPS日志汇聚功能。
缺省情况下，开启IPS日志汇聚功能。
- 步骤5** 执行命令**ips log extend enable**，开启IPS日志的扩展信息输出功能。
缺省情况下，未开启IPS日志的扩展信息输出功能。
- 结束

7.2.8.6 检查 IPS 功能配置结果

操作步骤

- 执行命令**display profile type ips [name name [signature-set-name signature-set-name | exception-signature-id exception-signature-id]]**，查看当前IPS模板的配置信息。
 - 执行命令**display ips-signature [pre-defined [associated] | user-defined] [application { application-name | all } | category { category-name | all } | os { all | android | ios | other | unix-like | windows } * | protocol { protocol-name | all } | severity { information | low | medium | high } * | state { disabled | enabled | retired } | target { server | client | both }] ***，查看IPS签名信息。
 - 执行命令**display ips-signature vendor-id vendor-id**，根据厂商ID查看IPS签名信息。
 - 执行命令**display ips signature-id signature-id rule { name rule-name | all }**，查看IPS自定义签名规则内容。
 - 执行命令**display ips signature-state**，查看IPS预定义签名的状态。
 - 执行命令**display ips-signature cve-id { cve-id | year year }**，根据CVE ID查看IPS预定义签名的信息。
 - 执行命令**display ips signature-action**，查看IPS预定义签名动作的配置信息。
 - 执行命令**display cnc domain-filter exception**，查看域名过滤的所有例外域名。
 - 执行命令**display security-policy { name policy-name | all }**，查看安全策略规则。
 - 执行命令**display firewall zone [zone-name] [interface | priority]**，查看安全域的相关信息。
 - 执行命令**display firewall interzone [zone-name1 zone-name2]**，查看安全域间的相关信息。
- 结束

7.2.9 维护 IPS

维护IPS包括查看IPS的统计信息和清除IPS的统计信息。

7.2.9.1 查看 IPS 的统计信息

背景信息

用户需要了解接口下应用指定安全策略后，入侵检测到的告警事件和阻断事件的情况时，可以查看IPS的统计信息。

为了方便用户的查看，用户还可以查看IPS签名命中次数的统计结果，并可以选择查看IPS签名命中次数最多的前100条IPS签名的统计信息。

操作步骤

- 在任意视图下执行**display ips statistics**命令，查看IPS统计信息。
- 在任意视图下执行**display ips-signature statistics topn-number**命令，查看IPS签名命中次数最多的前`topn-number`条IPS签名的统计信息。
- 执行命令**display cnc domain-filter { domain | exception | domain-name domain-name } statistics**，查看域名过滤的统计信息。
- 执行命令**display cnc domain-filter domain statistics topn-number**，查看命中次数最多的前`topn-number`个恶意域名的统计信息。
- 执行命令**display cnc information**，查看CNC库中加载的域名详细信息。

----结束

7.2.9.2 清除 IPS 的统计信息

背景信息

当需要对IPS的统计信息重新进行统计时，可以在用户视图下执行以下命令，清除之前的统计信息。

须知

清除IPS的统计信息后，以前的统计信息将无法恢复，请于清除之前仔细确认。

操作步骤

步骤1 执行命令**reset ips statistics**，清除IPS统计信息。

步骤2 执行命令**reset ips-signature statistics { signature-id signature-id | all } { event | collect-attack-evidence | all }**，清除签名的统计信息。

步骤3 执行命令**reset cnc domain-filter { domain | exception | domain-name domain-name } statistics**，清除域名过滤功能的统计信息。

----结束

7.2.10 IPS 配置举例

通过示例介绍如何配置IPS。配置示例中包括组网需求、配置注意事项、配置思路等。

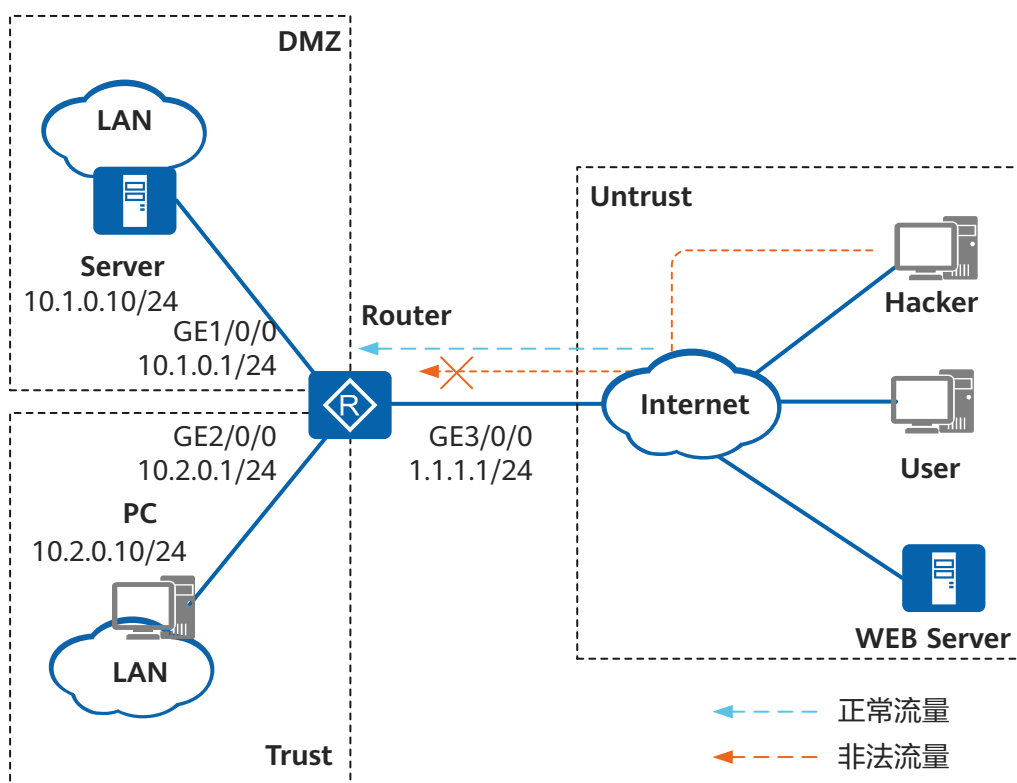
7.2.10.1 配置 IPS 阻断入侵行为示例

组网需求

如图7-9所示，企业部署了Router作为安全网关。其中，企业员工所在内网用户部署在Trust区域，内网服务器部署在DMZ区域。

为了防止内网用户和内网服务器受到蠕虫、木马、僵尸网络等入侵行为的攻击，需要对不同区域之间的流量进行安全检测，并及时阻断入侵行为，保护公司内部网络安全。

图 7-9 配置 IPS 阻断入侵行为组网图



配置思路

采用如下的思路配置IPS阻断入侵行为：

1. 配置相关接口的IP地址和路由，保证路由互通。
2. 将内网服务器、内网用户和外部网络划分在三个安全区域DMZ、Trust和Untrust中，实现对不同安全区域之间的网络流量的监控。
3. 针对内网用户，配置IPS模板profile_ips_pc。

- a. 检测并防御威胁等级为“高”的入侵行为。
 - b. 检测并防御协议类型为HTTP、FTP的入侵行为。
 - c. 检测并防御目标是客户端的入侵行为。
4. 针对内网服务器，配置IPS模板profile_ips_server。
 - a. 检测并防御威胁等级为“高”的入侵行为。
 - b. 检测并防御协议类型为FTP的入侵行为。
 - c. 检测并防御目标是服务器的入侵行为。
 - d. 对攻击出现次数较多的入侵行为通过例外签名进行阻断。
5. 配置需要进行内容安全检测的对象。
6. 配置两个安全策略policy_sec_1和policy_sec_2，分别绑定IPS模板profile_ips_pc和profile_ips_server，以对网络流量进行对应的内容安全检测。
7. 在Trust到Untrust域间应用安全策略policy_sec_1，使安全策略生效，保护内网用户免受来自Internet的攻击。
8. 在Untrust到DMZ域间以及Trust到DMZ域间应用安全策略policy_sec_2，使安全策略生效，保护内网服务器免受来自内网用户和Internet的攻击。

操作步骤

步骤1 在Router上配置安全区域和安全域间。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] engine enable
[Router] firewall zone DMZ
[Router-zone-DMZ] priority 14
[Router-zone-DMZ] quit
[Router] firewall zone Trust
[Router-zone-Trust] priority 13
[Router-zone-Trust] quit
[Router] firewall zone Untrust
[Router-zone-Untrust] priority 1
[Router-zone-Untrust] quit
[Router] firewall interzone Trust Untrust
[Router-interzone-Trust-Untrust] quit
[Router] firewall interzone DMZ Trust
[Router-interzone-DMZ-Trust] quit
[Router] firewall interzone DMZ Untrust
[Router-interzone-DMZ-Untrust] quit
```

步骤2 在Router上配置接口IP地址，并将接口加入安全区域。

```
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.0.1 24
[Router-GigabitEthernet1/0/0] zone DMZ
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface gigabitethernet 2/0/0
[Router-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.2.0.1 24
[Router-GigabitEthernet2/0/0] zone Trust
[Router-GigabitEthernet2/0/0] quit
[Router] interface gigabitethernet 3/0/0
[Router-GigabitEthernet3/0/0] ip address 1.1.1.1 24
[Router-GigabitEthernet3/0/0] zone Untrust
[Router-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

步骤3 配置IPS模板profile_ips_pc，保护内网用户。通过配置签名过滤器来满足安全需要。

```
[Router] profile type ips name profile_ips_pc
[Router-profile-ips-profile_ips_pc] signature-set name filter1
[Router-profile-ips-profile_ips_pc-sigset-filter1] target client
[Router-profile-ips-profile_ips_pc-sigset-filter1] severity high
[Router-profile-ips-profile_ips_pc-sigset-filter1] protocol HTTP FTP
```



```
[Router-profile-ips-profile_ips_pc-sigset-filter1] action default
[Router-profile-ips-profile_ips_pc-sigset-filter1] quit
[Router-profile-ips-profile_ips_pc] quit
```

- 步骤4** 配置IPS模板profile_ips_server，保护内部网络服务器。另外，通过观察日志发现有一种攻击出现次数较多，其匹配的签名ID为74320，需将这种攻击全部阻断。

```
[Router] profile type ips name profile_ips_server
[Router-profile-ips-profile_ips_server] signature-set name filter1
[Router-profile-ips-profile_ips_server-sigset-filter1] target server
[Router-profile-ips-profile_ips_server-sigset-filter1] severity high
[Router-profile-ips-profile_ips_server-sigset-filter1] protocol FTP
[Router-profile-ips-profile_ips_server-sigset-filter1] action default
[Router-profile-ips-profile_ips_server-sigset-filter1] quit
[Router-profile-ips-profile_ips_server] exception ips-signature-id 74320 action block
[Router-profile-ips-profile_ips_server] quit
[Router] engine configuration commit
```

- 步骤5** 创建安全策略policy_sec_1，并引用IPS模板profile_ips_pc。

```
[Router] security-policy policy_sec_1
[Router-security-policy-policy_sec_1] profile ips profile_ips_pc
[Router-security-policy-policy_sec_1] quit
```

- 步骤6** 创建安全策略policy_sec_2，并引用IPS模板profile_ips_server。

```
[Router] security-policy policy_sec_2
[Router-security-policy-policy_sec_2] profile ips profile_ips_server
[Router-security-policy-policy_sec_2] quit
```

- 步骤7** 在Trust到Untrust域间应用安全策略policy_sec_1，使安全策略生效，保护内网用户免受来自Internet的攻击。

```
[Router] firewall interzone Trust Untrust
[Router-interzone-Trust-Untrust] security-policy policy_sec_1
[Router-interzone-Trust-Untrust] quit
```

- 步骤8** 在DMZ到Untrust域间以及DMZ到Trust域间应用安全策略policy_sec_2，使安全策略生效，保护内网服务器免受来自内网用户和Internet的攻击。

```
[Router] firewall interzone DMZ Untrust
[Router-interzone-DMZ-Untrust] security-policy policy_sec_2
[Router-interzone-DMZ-Untrust] quit
[Router] firewall interzone DMZ Trust
[Router-interzone-DMZ-Trust] security-policy policy_sec_2
[Router-interzone-DMZ-Trust] quit
```

- 步骤9** 验证配置结果。

在Router上执行命令**display security-policy name policy-name**，可以观察到该安全策略规则。

```
<Huawei> display security-policy name policy_sec_1
Policy-name: policy_sec_1
Policy-ID: 4
IPS: profile_ips_pc
URLF: -
ACL: 0
Reference-Num: 1
```

在Router上执行**display firewall interzone zone-name1 zone-name2**，结果如下。

```
<Huawei> display firewall interzone Trust Untrust
interzone Trust Untrust
firewall disable
security-policy policy_sec_1
packet-filter default deny inbound
packet-filter default permit outbound
```

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
engine enable
#
profile type ips name profile_ips_pc
signature-set name filter1
target client
severity high
protocol HTTP FTP
#
profile type ips name profile_ips_server
signature-set name filter1
target server
severity high
protocol FTP
exception ips-signature-id 74320 action block
#
security-policy policy_sec_1
profile ips profile_ips_pc
security-policy policy_sec_2
profile ips profile_ips_server
#
firewall zone Untrust
priority 1
#
firewall zone DMZ
priority 14
#
firewall zone Trust
priority 13
#
firewall interzone Trust Untrust
security-policy policy_sec_1
#
firewall interzone DMZ Trust
security-policy policy_sec_2
#
firewall interzone DMZ Untrust
security-policy policy_sec_2
#
interface GigabitEthernet1/0/0
ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
zone DMZ
#
interface GigabitEthernet2/0/0
ip address 10.2.0.1 255.255.255.0
zone Trust
#
interface GigabitEthernet3/0/0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
zone Untrust
#
return
```

7.3 URL 过滤配置

通过配置URL过滤，可以对用户访问的URL进行控制，允许或禁止用户访问某些网页，以达到规范上网行为的目的。

7.3.1 URL 过滤简介

介绍URL过滤的定义和目的。

随着互联网应用的迅速发展，计算机网络在经济和生活的各个领域迅速普及，使得信息的获取、共享和传播更加方便，但同时也给企业带来了前所未有的威胁：

- 员工在工作时间随意访问与工作无关的网站，严重影响了工作效率。
- 员工随意访问非法或恶意的网站，可能会带来病毒、木马、蠕虫等威胁攻击。
- 在内部网络拥堵时段，无法保证员工正常访问与工作相关的网站（如公司主页、搜索引擎等），影响工作效率。

URL过滤功能可以解决上述问题，URL过滤功能可以对用户访问的URL进行控制，允许或禁止用户访问某些网页资源，达到规范上网行为的目的。URL过滤还可以通过引用时间段或用户/组等配置项，实现针对不同时间段或不同用户/组的URL访问控制，达到更加精细化和准确化控制员工上网权限的需求。

7.3.2 URL 过滤原理描述

通过URL过滤策略，精确管理用户使用HTTP访问网络资源的请求。

7.3.2.1 URL 匹配方式

设备接收到用户发送的HTTP请求报文后，对HTTP报文进行解析，通过不同的URL匹配方式进行匹配。如果成功匹配，设备根据匹配后的动作对用户的请求进行处理。

Internet上的每一个网页及其资源都具有一个唯一的标识，称为URL地址（简称URL）。

URL地址一般格式为“protocol://hostname[:port]/path[?query]”。各字段含义如表7-7所示。

表 7-7 URL 地址中各字段的解释

字段	含义
protocol	使用的应用层协议，最常用的是HTTP协议。
hostname	Web服务器的域名或者IP地址。
:port	通信端口，可选。各种应用层协议都有默认的端口号，如HTTP协议的默认端口为80。当服务器采用默认端口时，URL过滤规则中不用配置端口号。当服务器采用非默认端口时，URL过滤规则中不能省略端口号。
path	由零个或多个“/”符号隔开的字符串，一般用来表示Web服务器上的一个目录或文件地址。
?query	用于给动态网页传递参数，可选。

URL匹配方式包括前缀匹配、后缀匹配、关键字匹配、精确匹配四种。如表7-8所示，设备可以通过这四种URL匹配方式来定义希望匹配的URL的范围。

表 7-8 多样化的 URL 匹配方式

匹配方式	定义	举例	匹配结果
前缀匹配	匹配所有以指定字符串开头的 URL。	test.com*	匹配所有以 test.com开头的 URL，如： - test.com - test.com.cn - test.com/solutions.do 以下URL不会匹配： www.test.com
后缀匹配	匹配所有以指定字符串结尾的 URL。	*test.com	匹配所有以 test.com结尾的 URL，如： - www.test.com - newtest.com 以下URL不会匹配： - www.test.com.cn - www.test.com/news
关键字匹配	匹配所有包含指定字符串的 URL。	*test*	匹配所有包含test的URL，如： - sports.test.com/news/solutions.aspx - newtest1.com/it/

匹配方式	定义	举例	匹配结果
精确匹配	首先判断URL和指定字符串是否匹配，如果未匹配，则去除URL的最后一个目录，再和指定字符串进行匹配；如果还未匹配，则继续去除URL的最后一个目录，再和指定字符串进行匹配。以此类推，直到用域名去匹配指定的字符串为止。	www.example.com	根据匹配规则，以下URL可以匹配 www.example.com。 - www.example.com - www.example.com/news - www.example.com/news/en/ 以下URL不会匹配该条目： - www.example.com.cn/news - www.example.org/news/

URL进行匹配时，不同的匹配方式存在如下优先级顺序，由高至低如下所示：

精确匹配 > 后缀匹配 > 前缀匹配 > 关键字匹配

例如，URL“www.example.com/news”同时符合以下条目，则查询结果以精确匹配条件“www.example.com/news”对应的URL分类为准。

- 精确匹配：www.example.com/news
- 前缀匹配：www.example.com/*
- 关键字匹配：*example*

在同一种匹配方式下，匹配规则越长优先级越高。例如以下条目均属于前缀匹配方式，则URL“www.example.com/news/index.html”会优先匹配“www.example.com/news/*”条目。

- www.example.com/news/*
- www.example.com/*

在同一种匹配方式下，如果匹配规则长度也相同，则最终以配置的动作模式为准。如表7-9所示，两个条目均属于“关键字匹配”方式，且匹配规则长度相同均为4。对于URL“www.example.com/welcome.html”来说：

- 当动作模式为“严格模式”时，则最终查询结果以动作最为严格的URL分类为准，本例中为URL分类B，动作为阻断。
- 当动作模式为“松散模式”时，则最终查询结果以动作最为宽松的URL分类为准，本例中为URL分类A，动作为允许。

表 7-9 动作模式

条目	URL分类	控制动作
.com	URL分类A	允许
html	URL分类B	阻断

说明

- 对于所有匹配方式，设备会去除输入字符串中包含的前缀“http://”，如果是精确匹配，对于hostname字段后没有“/”的字符串会在末尾增加“/”。
- URL条目不区分大小写。
- 本节主要介绍URL匹配的相关细节，更多关于URL控制动作的内容请参考[URL过滤实现原理](#)。

7.3.2.2 URL 过滤实现原理

当用户的URL访问请求通过不同的匹配方式匹配到某条URL之后，设备会根据配置的[URL过滤方式](#)，采用[URL过滤处理流程](#)对此URL访问请求作出相应的处理。

URL 过滤方式

设备支持基于黑白名单和基于分类的URL过滤。

说明

- AR300系列设备不支持URL远程查询功能，当前实现采用内置本地库且不支持远端动态更新，本地库维护了部分主流WEB网站，被称为预定义分类，用来对一些常见的网站进行访问控制。随着网络的发展，对于新出现的网站，预定义URL分类可能覆盖不到。如果用户查询到URL分类，则按照URL过滤配置文件中配置的响应动作进行处理。如果查询不到，则按照缺省动作处理请求。如果用户想继续过滤URL分类，可以通过配置URL黑名单或URL白名单，实现过滤网站的目的。
- 基于黑白名单的URL过滤：用户通过在设备上手动配置[URL白名单](#)或[URL黑名单](#)，对收到的HTTP请求报文进行过滤。
 - 基于分类的URL过滤：设备收到HTTP请求报文后，在[URL分类](#)中查询该URL的分类。当查询到该URL的分类后，设备根据预先配置的URL分类的[响应动作](#)，对HTTP请求执行相应的动作。
- URL黑白名单、URL分类和响应动作的说明如下：
- URL白名单**：企业可以将日常允许访问的网络资源的URL加入到URL白名单中。当用户发送的HTTP请求中的URL在白名单中时，设备直接允许该报文通过。
 - URL黑名单**：企业可以将日常禁止访问的网络资源的URL添加到URL黑名单中。当用户发送的HTTP请求中的URL在黑名单中时，设备直接禁止该报文通过，同时向用户返回黑名单阻断页面。
 - URL分类**：分为自定义分类和预定义分类。
 - 自定义分类：由管理员手工配置和维护。相对于预定义分类，管理员可以使用自定义分类对URL进行更为精细化的控制。
 - 预定义分类：系统已经预先对大量常见的URL进行了分类。相对于需要手工配置的自定义分类，管理员可以根据系统预置的这些分类轻松地控制企业用户禁止或允许访问哪些类别的URL。

设备URL预定义分类查询方式为：

- URL本地过滤：设备出厂时会预置一个URL预分类库并加载至本地缓存中，一般情况下，用户采用该库即可。但当预置的URL预分类库自动加载失败或安全服务中心已更新URL预分类库时，用户可以手动将新的URL预分类库加载至本地缓存中。当设备提取了URL信息后，首先会在缓存中查询该URL对应的分类。如果查询到URL分类，则按照URL过滤配置文件中配置的响应动作进行处理。如果查询不到，则按照缺省动作处理请求。
- **响应动作：**在查询到URL的分类后，设备根据配置的动作做出响应。目前，设备支持配置允许（allow）、告警（alert）和阻断（block）三种响应动作。
 - 允许（allow）：设备对该HTTP报文不进行处理，允许其通过。
 - 告警（alert）：设备允许HTTP报文通过，但会记录日志。
 - 阻断（block）：设备禁止HTTP报文通过，同时记录日志。同时设备会向发起HTTP请求的用户返回阻断页面。

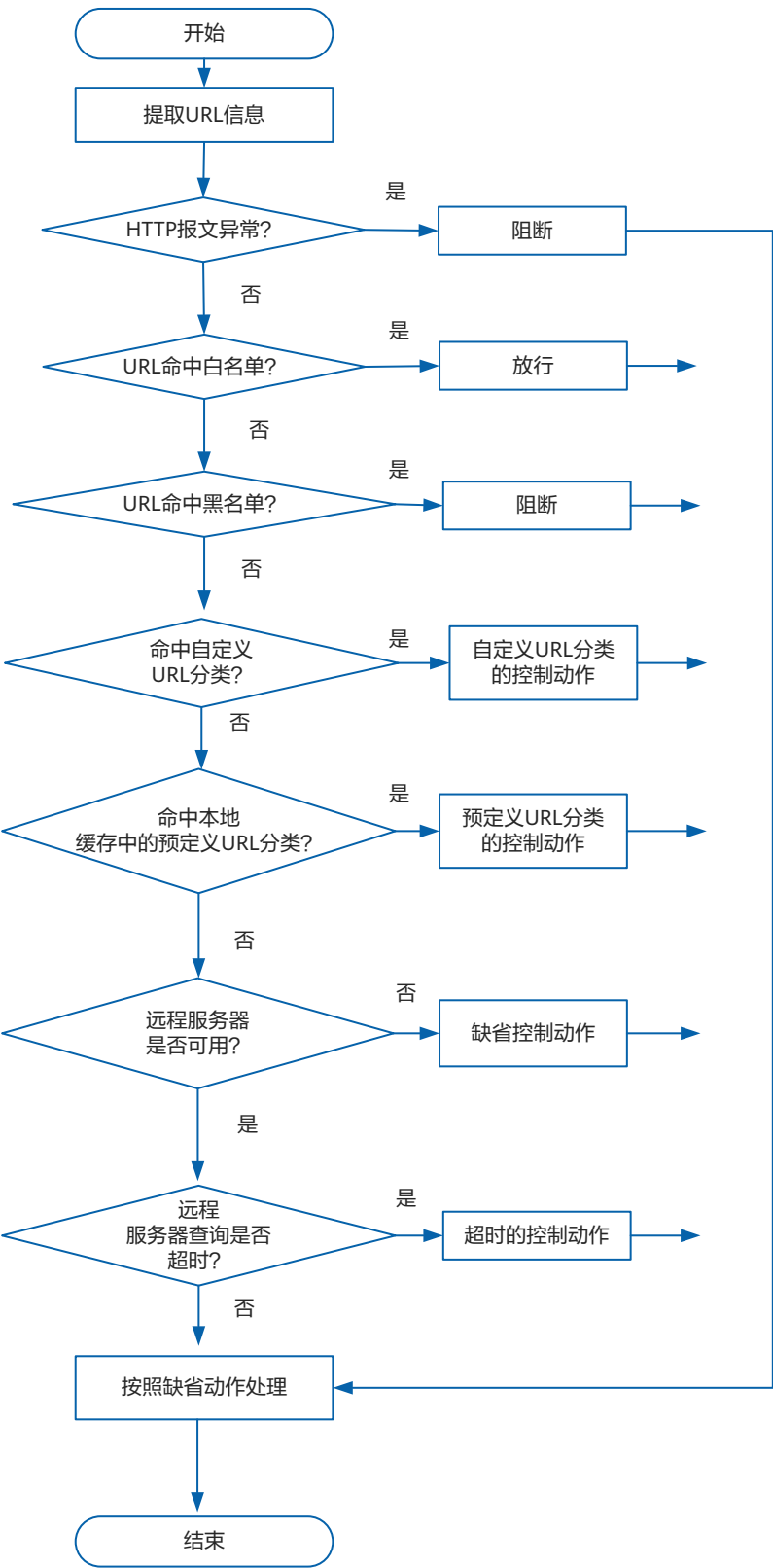
当URL属于多个分类时，响应动作将按照动作模式执行：

- 严格模式：最终动作取所有命中分类中最严格的动作。例如URL属于2个分类，响应动作分别为“告警”和“阻断”，此时执行“阻断”。
- 松散模式：最终动作取所有命中分类中最宽松的动作。例如URL属于2个分类，响应动作分别为“告警”和“阻断”，此时执行“告警”。

URL 过滤处理流程

在设备启用URL过滤功能的情况下，当用户访问某个网络资源的HTTP请求通过设备时，设备将进行URL过滤。处理流程如图1所示。

图 7-10 URL 过滤处理流程图



设备检测出该请求中的URL并通过URL匹配方式匹配到某条URL后，开始URL查询过程：

1. 用户发起URL访问请求，如果数据流匹配了安全策略，且安全策略的动作为允许，则进行URL过滤处理流程。
2. 检测HTTP报文是否异常。
 - 如果HTTP报文异常，则阻断该请求。
 - 如果HTTP报文正常，则进行下一步检测。
3. 将URL信息与白名单进行匹配。
 - 如果匹配白名单，则允许该请求通过。
 - 如果未匹配白名单，则进行下一步检测。
4. 将URL信息与黑名单进行匹配。
 - 如果匹配黑名单，则阻断该请求。
 - 如果未匹配黑名单，则进行下一步检测。
5. 将URL信息与自定义分类进行匹配。
 - 如果匹配自定义分类，则按照自定义URL分类的控制动作处理请求。

说明

管理员自行向预定义分类中添加的URL属于自定义分类的URL。

- 如果未匹配自定义分类，则进行下一步检测。
6. 将URL信息与本地缓存中的预定义分类进行匹配。
 - 如果在本地缓存中查询到对应的分类，则按照该分类的控制动作处理请求。
 - 如果在本地缓存中没有查询到对应的分类，则按照缺省动作处理请求。
 7. 启动远程查询。
 - 如果远程查询服务器在设定的超时时间内没有返回结果，则按照管理员配置的“超时后动作”处理。
 - 如果远程查询服务器上明确查询到该URL属于某个预定义分类，则按照该分类的控制动作处理。

说明

如果该URL不属于任何一个确定的分类，则按照“其他”类的控制动作处理该请求。

说明

当一条会话中含有多个URL时，设备会对每个URL分别进行过滤处理，只要其中任一URL被阻断，则整个会话将会被阻断。

7.3.2.3 URL 远程查询过程

当设备支持URL远程查询功能时，可以通过远程查询扩充本地的预定义URL分类库，便于下一次的快速查询。

一般来说，URL远程查询由调度中心、调度服务器和查询服务器共同完成。各设备的作用如下：

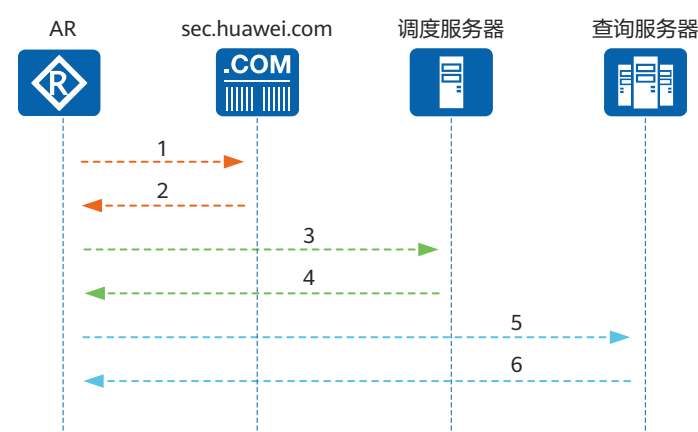
- 调度中心：调度中心的域名为sec.huawei.com，作用是对设备进行设备认证。如果认证通过，调度中心将根据设备所在的国家/地区信息，向设备提供该区域内的调度服务器地址和端口。
和调度中心进行交互时，协议为TCP，目的端口为80。

- 调度服务器：调度服务器的作用是向设备提供区域内的查询服务器地址和端口。由于调度服务器是分区域部署的，所以设备上必须配置正确的国家/地区信息，否则无法成功获取到调度服务器的地址和端口。
和调度服务器进行交互时，协议为TCP，目的端口为12612。
- 查询服务器：查询服务器的作用是处理查询请求，并将查询结果返回给设备。查询服务器也是分区域部署的，且和调度服务器存在配套关系，即调度服务器只能向设备提供同一区域内的查询服务器地址和端口。
和查询服务器进行交互时，协议为UDP，目的端口为12600。

远程模式下，设备与调度中心进行通信。调度服务器根据设备上配置的国家/地区信息，转发查询请求给该国家/地区内的查询服务器处理。

远程模式下的大致交互过程如图1所示。

图 7-11 URL 远程查询过程



- 设备向调度中心发起认证请求，并请求调度服务器的地址。
- 认证通过后，调度中心根据设备的国家/地区信息，向设备提供该区域内的调度服务器地址和端口。
- 设备向调度服务器请求查询服务器的地址和端口。
- 调度服务器确认设备的设备信息无误后，向设备提供查询服务器的地址和端口。一般来说，设备将收到多个查询服务器的地址和端口。
- 设备向所有查询服务器发起测速消息，并根据响应速度从中选出最优服务器，然后向该服务器请求URL分类信息。
- 查询服务器反馈URL分类信息，设备将根据此分类信息继续进行URL过滤。

7.3.3 URL 过滤应用场景

介绍URL过滤的应用场景。

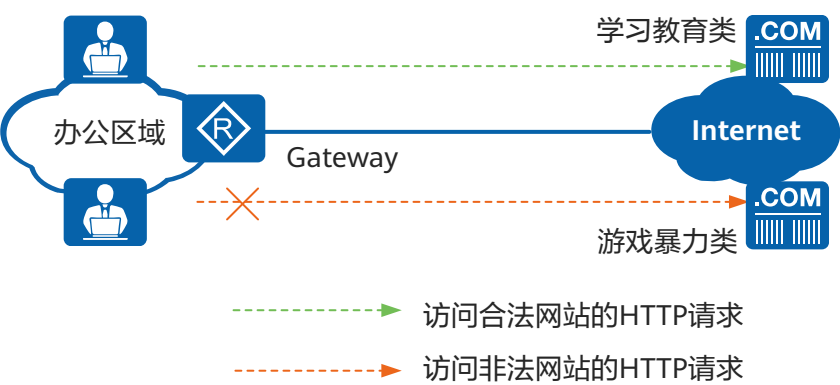
7.3.3.1 使用 URL 过滤规范上网行为

URL过滤功能通常用于企业网关，精确管理用户使用HTTP/HTTPS访问网络资源的行为。

如图7-12所示，设备作为企业网关部署在网络边界，当企业用户发起HTTP/HTTPS请求时，通过URL过滤功能可以允许或禁止用户访问某些网站资源。例如：

- 当用户访问学习教育类的网站时，设备允许其访问。
- 当用户访问游戏暴力类的网站时，设备禁止其访问。

图 7-12 URL 过滤的典型应用场景



7.3.4 URL 过滤配置注意事项

涉及网元

无需其他网元配合。

License 支持

表 7-10 URL 过滤支持的 License 列表

系列	License支持情况
AR300&AR700系列	AR300系列&AR700系列无需获得License许可即可应用该功能。

硬件依赖

表 7-11 URL 硬件依赖

系列	特性支持情况
AR300&AR700系列	仅AR720和AR730支持URL远程查询功能。

特性依赖和限制

在路由器上部署URL过滤特性时，需要注意：

- 设备支持URL过滤功能，这些功能涉及采集或存储个人用户通信内容。本公司无法单方采集或存储用户通信内容。建议您只有在所适用法律法规允许的目的和范围内方可启用相应的功能。在使用、存储用户通信内容的过程中，您应采取足够的措施以确保用户的通信内容受到严格保护。
- URL过滤功能只支持过滤HTTP或HTTPS协议的URL请求。当需要过滤HTTPS协议的URL请求时，还需要配置加密流量过滤功能。加密流量过滤功能实现的URL过滤是基于域名级别，不够精确，即通过从客户端Client Hello报文的SNI（Server Name Indication）字段、服务器Certificate报文的CN（Common Name）和SAN（Subject Alternative Name）字段中获取用户访问的网站域名。如果用户使用加密流量过滤功能实现HTTPS URL过滤，请先阅读以下使用限制：
 - 在浏览器存在代理的情况下，当用户访问某些网站时，路由器从客户端Client Hello报文的SNI字段、服务器Certificate报文的CN和SAN字段中提取的网站域名可能与实际网站的域名不匹配，这会导致URL过滤功能不生效。例如当用户通过手机的UC浏览器访问优酷网站时，URL过滤功能不生效，通过关闭手机UC浏览器的云加速功能可以解决。
 - 当某些浏览器传输数据采用私有协议时，可能导致URL过滤功能不生效。例如谷歌浏览器默认使用私有协议QUIC（Quick UDP Internet Connection）进行数据传输，该协议使用专门的加密方式，路由器不能解密，导致URL过滤无法过滤通过谷歌浏览器访问的HTTPS网站。
 - 当某些网站服务器通过相同的IP地址为多个域名提供服务时，SNI字段可能会包含多个域名，如果URL过滤黑名单只配置了其中一个域名，则无法阻断所有来自这个网站的流量。例如，用户通过HTTPS访问网站www.example.com，该网站可能有多个域名，例如1.example.com、2.example.com等，如果仅在URL过滤黑名单中配置1.example.com，则不能完全阻断这个网站的流量，通过在黑名单中配置一级域名*.example.com可以解决。
 - 当一个证书中有多个URL（即多个网站使用一个证书）时，SAN字段可能会包含多个URL，如果其中一个URL被阻断，会导致这条流量都被阻断，其他的URL也访问不了。
 - 如果将某个网站的域名加入URL过滤白名单，则不能保证该网站下的所有内嵌网页都正常访问。例如：当访问网站www.example.com时，如果只配置白名单为www.example.com，则该网站下不是以www.example.com为域名的内嵌网页均不能正常访问。
 - 由于加密流量过滤功能是通过SSL握手报文实现URL过滤的，客户端尚未发起HTTP请求，因此不支持发送URL推送信息。
- URL过滤功能可以对所有URL请求进行过滤，包括用户要访问的网页及该网页内嵌的所有网站链接。一般来说，URL过滤规则针对的是网页自身的URL地址，如需对网页内嵌的网站链接进行管控，请单独配置URL过滤规则。
- URL规则中如果包含字符“#”，则“#”及“#”后面的字符串在匹配时不会生效；用户访问的URL地址中如果包含字符“#”，则“#”及“#”后面的字符串不会送入URL模块进行匹配处理。
- 当一条会话中含有多个URL时，设备会对每个URL分别进行过滤处理，只要其中任一URL被阻断，则整个会话将会被阻断。
- 部署在两台路由设备中间，且两台路由设备通过BFD互相探测时，建议将路由设备上的BFD检测时间适当调大（建议大于100ms），避免网络偶发性拥塞时导致BFD震荡。
- HTTPS协议的URL过滤需要配置模糊匹配方法，才能确保URL黑白名单等功能生效。例如www.huawei.com的模糊匹配方式可以配置为*huawei*。

- HTTP协议的默认端口为80、HTTPS协议的默认端口号为443。当服务器采用默认端口时，URL过滤规则中不用配置端口号。当服务器采用非默认端口时，URL过滤规则中不能省略端口号。例如，阻断10.1.1.1的访问，如果服务器使用默认端口80，在URL过滤黑名单中配置为10.1.1.1，就能阻断该访问，不用配置为10.1.1.1: 80；如果服务器端口为8080，在URL过滤黑名单中要配置为10.1.1.1: 8080，才能阻断该访问。
- URL过滤的加密流量过滤功能仅能处理TLS 1.0及1.0以上版本协议。
- 在报文来回路径不一致的组网环境中，URL过滤功能不可用。
- URL过滤特性仅支持IPv4。
- 如果浏览器（例如谷歌浏览器）缓存过主页面，当再次访问该页面时，浏览器不会请求主页面，只会刷新主页面上的子页面，这可能会导致URL过滤推送页面无法正常显示，建议在使用URL过滤推送页面功能之前清理浏览器的缓存。
- HTTPS页面被阻断时，可能会导致URL过滤推送页面无法正常显示。

7.3.5 开启深度安全防御功能

背景信息

如果需要使用IPS功能、URL过滤或者AV反病毒功能，除购买对应License外，同时还需要通过执行**engine enable**命令开启深度安全防御功能。

开启深度安全功能后，如果需要关闭该功能，请执行命令**undo engine enable**并重启设备，关闭深度安全功能才生效。重启后，有关深度安全的配置将不存在。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**engine enable**，开启深度安全防御功能。

缺省情况下，系统未开启深度安全防御功能。

----结束

7.3.6 配置 URL 过滤

介绍URL过滤详细的配置过程。

7.3.6.1 配置 URL 过滤模板

背景信息

为了实现精确管理用户上网行为的目的，URL过滤模板支持通过预定义、自定义和黑白名单三种过滤方式，允许或禁止用户访问某个或某类URL。当设备识别出用户的报文为HTTP请求报文后，设备会进行进一步的内容过滤，提取出其中的URL字段并将其与配置的黑白名单、自定义或预定义进行匹配，如果匹配上，则根据配置的响应动作对其进行处理。

三种方式的应用场景如下：

- 对于企业员工访问的大部分常见的网站，通过URL预定义分类即可方便的控制。

- 对于某些新出现的预定义分类尚未覆盖到的网站或是管理员由于特殊需求定制的网站，可以通过配置URL自定义分类来满足需求。
- 对于任何时候都禁止企业员工访问的网站，可以将这些网站加入到黑名单中。
- 对于任何时候允许企业员工访问的网站，可以将这些网站加入到白名单中。

一般情况下，预定义方式为必选配置，自定义和黑白名单方式为预定义方式的有效补充，请根据实际情况选择配置。

在预定义分类方式、自定义分类方式和黑白名单方式中，如果添加重复的规则，那么多条相同的规则记做1条规则。

操作步骤

- 配置URL过滤模板（预定义分类方式）

- a. （可选）配置URL预定义分类。

本地URL分类缓存查询：

- i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- ii. 执行命令**url-filter category pre-defined subcategory-id subcategory-id**，进入URL预定义分类的小类视图。

说明

设备出厂时会预置一个URL预分类库，一般情况下，用户采用该库即可。但当预置的URL预分类库自动加载失败或安全服务中心已更新URL预分类库时，需要通过执行命令**import url-sdb file filename**，导入新的URL预分类库。

- iii. 执行命令**add { url url-text | host host-text }**，向预定义分类中添加URL规则或域名规则。

缺省情况下，未向预定义分类中添加URL规则或域名规则。

- iv. 执行命令**quit**，返回系统视图。

- b. 配置URL预定义分类的响应动作。

- i. 执行下面命令选择其中一种方式来创建URL过滤模板并进入URL过滤模板视图。

- 如果设备上不存在URL过滤模板，需要执行命令**profile type url-filter name name**，创建URL过滤模板，并进入URL过滤模板视图。
- 如果设备上已经存在URL过滤模板，为了提高配置效率，可以执行命令**profile type url-filter copy old-name [new-name]**，通过复制已经存在的URL过滤模板来创建新的URL过滤模板，并进入新URL过滤模板视图。

缺省情况下，未创建URL过滤模板。

- ii. （可选）执行命令**category action mode { strict | loose }**，配置URL分类的动作模式。

缺省情况下，URL分类的动作模式为严格模式。

- iii. （可选）执行命令**description description**，配置URL过滤模板的描述信息。

缺省情况下，未配置URL过滤模板的描述信息。

- iv. 执行命令**category pre-defined control-level { high | low | medium }**，配置URL预定义分类的控制动作级别。

缺省情况下，URL预定义分类的控制动作级别为低。

系统定义了高、中、低三个级别并根据每个级别对所有预定义分类都设置了一个初始的处理动作。其中，高级别代表相对比较严格的分类处理动作（例如：高级别对色情、P2P下载、视频等分类都进行了阻断），低级别代表相对比较宽松的分类处理动作（例如：低级别对色情类、暴力、钓鱼、恶意网站等URL进行了阻断）。高级别的分类处理动作会包含中级别和低级别的分类处理动作。

- v. 执行命令**category pre-defined** [*category-id category-id* | *subcategory-id subcategory-id*] **action** { **allow** | **block** | **alert** }，配置URL预定义分类的动作。

缺省情况下，URL预定义分类的动作为允许。

- vi. （可选）执行命令**default action** { **allow** | **block** | **alert** }，配置URL过滤模板的默认动作。

缺省情况下，URL预定义分类的默认动作为允许。

- vii. （可选）执行命令**https-filter enable**，开启加密流量过滤功能。

缺省情况下，关闭加密流量过滤功能。

- viii. 执行命令**quit**，返回系统视图。

- ix. 执行命令**engine configuration commit**，对URL过滤相关的配置进行提交。

创建或修改安全策略相关配置（包括入侵防御和URL过滤的配置）后，配置内容不会立即生效，需要执行**engine configuration commit**命令来激活配置。因为激活过程所需时间较长，建议您完成所有安全策略相关配置的修改后再统一进行提交。

- 配置URL过滤模板（自定义分类方式）

- a. 配置URL自定义分类。

- i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

- ii. 执行下面命令选择其中一种方式来创建URL自定义分类并进入URL自定义分类视图。

- 执行命令**url-filter category user-defined name** *category-name*，创建URL自定义分类，并进入URL自定义分类视图。
- 如果新建的URL自定义分类内容和已存在的URL预定义分类内容较相似，可以执行命令**url-filter category pre-defined copy** *subcategory-id new-name*，通过复制URL预定义分类来创建新的URL自定义分类，并进入新URL自定义分类视图。
- 如果新建的URL自定义分类和已存在的URL自定义分类内容较相似，可以执行命令**url-filter category user-defined copy** *old-name* [*new-name*]，通过复制已经存在的URL自定义分类来创建新的URL自定义分类，并进入新URL自定义分类视图。

缺省情况下，未创建URL自定义分类。

- iii. （可选）执行命令**description** *description*，配置URL自定义分类的描述信息。

缺省情况下，未配置URL自定义分类的描述信息。

- iv. 执行命令**add** { **url** *url-text* | **host** *host-text* }，向自定义分类中添加URL规则或域名规则。

缺省情况下，未向自定义分类中添加URL规则或域名规则。

- v. 执行命令**quit**，返回系统视图。
- b. 指定URL自定义分类的响应动作。
 - i. 执行下面命令选择其中一种方式来创建URL过滤模板并进入URL过滤模板视图。
 - 如果设备上不存在URL过滤模板，需要执行命令**profile type url-filter name name**，创建URL过滤模板，并进入URL过滤模板视图。
 - 如果设备上已经存在URL过滤模板，为了提高配置效率，可以执行命令**profile type url-filter copy old-name [new-name]**，通过复制已经存在的URL过滤模板来创建新的URL过滤模板，并进入新URL过滤模板视图。

缺省情况下，未创建URL过滤模板。
 - ii. （可选）执行命令**description description**，配置URL过滤模板的描述信息。

缺省情况下，未配置URL过滤模板的描述信息。
 - iii. 执行命令**category user-defined [name category-name] action { allow | block | alert }**，配置URL自定义分类的动作。

缺省情况下，URL自定义分类的动作为允许。
 - iv. （可选）执行命令**https-filter enable**，开启加密流量过滤功能。

缺省情况下，关闭加密流量过滤功能。
 - v. 执行命令**quit**，返回系统视图。
 - vi. 执行命令**engine configuration commit**，对URL过滤相关的配置进行提交。
- 配置URL过滤模板（黑白名单方式）
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行下面命令选择其中一种方式来创建URL过滤模板并进入URL过滤模板视图。
 - 如果设备上不存在URL过滤模板，需要执行命令**profile type url-filter name name**，创建URL过滤模板，并进入URL过滤模板视图。
 - 如果设备上已经存在URL过滤模板，为了提高配置效率，可以执行命令**profile type url-filter copy old-name [new-name]**，通过复制已经存在的URL过滤模板来创建新的URL过滤模板，并进入新URL过滤模板视图。

缺省情况下，未创建URL过滤模板。
 - c. （可选）执行命令**description description**，配置URL过滤模板的描述信息。

缺省情况下，未配置URL过滤模板的描述信息。
 - d. （可选）执行命令**https-filter enable**，开启加密流量过滤功能。

缺省情况下，关闭加密流量过滤功能。
 - e. 根据实际情况，将指定的URL添加到URL白名单或黑名单中。
 - 执行命令**add whitelist { url url-text | host host-text }**，向URL过滤模板中添加白名单规则。

- 执行命令**add blacklist { url *url-text* | host *host-text* }**，向URL过滤模板中添加黑名单规则。
- f. 执行命令**add referer-host *host-text***，向URL过滤配置文件中添加referer-host。

Router将HTTP请求中的referer字段与配置的referer-host进行匹配，如果匹配则允许该URL请求。如果HTTP请求中的referer字段没有匹配配置的referer-host，用户还可以选择是否将referer字段去匹配所有配置的白名单规则。

 - 当referer字段匹配白名单功能开启时，将referer字段与配置的所有白名单规则继续匹配。如果匹配命中，则允许该URL请求。
 - 当referer字段匹配白名单功能关闭时，不会将referer字段与配置的所有白名单继续匹配。

referer字段匹配白名单功能默认开启，用户也可以通过**undo referer-filter whitelist-all enable**命令关闭该功能。如果没有配置referer-host，并且referer字段匹配白名单功能开启，Router将HTTP请求中的referer字段与所有白名单规则进行匹配，如果匹配命中，则允许该URL请求。
- g. 执行命令**quit**，返回系统视图。
- h. 执行命令**engine configuration commit**，对URL过滤相关的配置进行提交。

----结束

后续处理

配置完成URL过滤模板后，为了方便记忆和管理，可以根据实际情况对URL自定义分类或URL过滤模板重新命名。

- 在URL过滤模板视图下，执行命令**rename *new-name***，对已存在的URL过滤模板进行重命名，并进入新的URL过滤模板视图。
- 在URL自定义分类视图下，执行命令**rename *new-name***，对已存在的URL自定义分类进行重命名，并进入新的URL自定义分类视图。

7.3.6.2 在安全策略下绑定 URL 过滤模板

前提条件

绑定URL过滤模板时，如果需要引用ACL，请确保已通过命令**acl（系统视图）**创建了ACL。

背景信息

安全策略是控制设备对流量进行内容安全一体化检测的策略。配置URL过滤模板后，需要在安全策略下绑定URL过滤模板，并在安全域间应用安全策略，设备才能根据URL过滤策略规范用户上网行为。

网络中存在多种业务流量，针对不同的业务流量，设备上也会配置多种安全策略。在安全策略下，可以同时绑定不同类型的模板，但是相同类型的模板只能绑定一个。

说明

如果需要同时配置多种内容安全保护功能（例如，需要同时配置URL过滤），请先配置好URL过滤模板，然后同时通过命令**profile**来在安全策略下绑定。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**security-policy policy-name**，创建安全策略并进入安全策略视图。

缺省情况下，未创建安全策略。

步骤3 执行命令**profile urlf urlf-name [acl acl-id]**，在安全策略下绑定URL过滤模板。

缺省情况下，安全策略下未绑定URL过滤模板。

说明

URL过滤模板在绑定ACL4时，需要在创建的ACL内配置双向rule规则，才能使配置生效。

----结束

7.3.6.3 在安全域间应用安全策略

前提条件

- 已创建安全区域并将接口加入了安全区域，具体请参见“防火墙配置”中的[6.6.1 创建安全域并将接口加入安全区域](#)。
- 已成功创建了安全域间，具体请参见“防火墙配置”中的[6.6.2 创建安全域间](#)。
- 已完成安全策略的配置，具体请参见[7.3.6.2 在安全策略下绑定URL过滤模板](#)。

背景信息

完成URL过滤的配置后，只有指定URL过滤规则应用的范围，才能让URL过滤功能生效。

目前，只有当不同安全区域之间发生数据流动时，才会触发安全检查。所以如果想让URL过滤功能生效，需要进入安全域间并在安全域间应用安全策略。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**firewall interzone zone-name1 zone-name2**，创建安全域间并进入安全域间视图。

缺省情况下，未创建安全域间。

创建安全域间必须指定两个已存在的安全区域。

步骤3 执行命令**security-policy policy-name**，在安全域间绑定安全策略。

缺省情况下，安全域间未绑定安全策略。

应用安全策略后，如果安全策略下绑定URL过滤模板时未配置ACL，则设备会对所有安全域间的流量进行URL过滤检测；如果安全策略下绑定URL过滤模板时配置了ACL，则设备根据ACL里的rule，来确定是否对流量进行URL过滤检测。

- 如果ACL的rule配置为permit，设备会对匹配该规则的流量进行检测。
- 如果ACL的rule配置为deny，设备不会对匹配该规则的流量进行检测。
- 如果流量未匹配上ACL，设备也不对流量进行检测。

步骤4 执行命令**quit**，返回系统视图。

----结束

7.3.6.4 （可选）控制 URL 过滤的生成日志功能

背景信息

如果某一时刻大量用户的URL请求命中了对应URL黑名单、自定义分类或预定义分类，则URL过滤模块会在短时间内向设备上报大量的日志信息。如果设备实时输出日志，可能会造成刷屏，干扰管理员正常工作。

为了解决这个问题，可以选择配置日志缓存功能，控制URL过滤的日志发送频率；也可以选择直接关闭生成日志功能，使URL过滤模块不再上报日志。

说明

访问的URL域名长度超过63位字节会导致NetStream上报URL信息不完整，影响用户数据统计。

操作步骤

- 配置日志缓存功能
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**engine log url-filter enable**，使能URL过滤模块的生成日志功能。

缺省情况下，URL过滤模块的生成日志功能处于使能状态。
 - c. 执行命令**engine log timeout time**，配置URL过滤的日志缓存周期。

缺省情况下，URL过滤模块的日志缓存周期为1分钟。
- 关闭日志发送功能
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**undo engine log url-filter enable**，去使能URL过滤模块的生成日志功能。

缺省情况下，URL过滤模块的生成日志功能处于使能状态。

----结束

7.3.6.5（可选）基于用户组配置 URL 过滤

背景信息

由于Web网管支持基于用户组对用户进行管理，因此可以配置基于用户组的URL过滤。通过在用户组上绑定URL过滤模板并使能URL过滤功能，管理员可以对用户组内所有用户的上网行为进行统一管理，达到规范上网行为的目的。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**profile type url-filter name name**，创建URL过滤模板，并进入URL过滤模板视图。

缺省情况下，未配置URL过滤模板。

步骤3 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤4 执行命令**web**，进入Web视图。

步骤5 执行命令**user-set user-set-name**，创建一个Web用户组并进入Web用户组视图，或直接进入一个已存在的Web用户组视图。

缺省情况下，设备中存在两个Web用户组：一个名为VIP，一个名为Default。

步骤6 执行命令**quit**，返回Web视图。

步骤7 执行命令**web-url-filter user-set user-set-name profile profile-name [time-range time-range-name] [description description-text]**，或命令**enable web-url-filter user-set user-set-name**，使能基于用户组的URL过滤功能。

缺省情况下，基于用户组的URL过滤功能处于未使能状态。

步骤8 执行命令**quit**，返回系统视图。

----结束

7.3.6.6（可选）配置远程查询服务

调度中心（sec.huawei.com）可以提供诸多远程服务，设备需要正确配置相关参数，才能成功获得远程查询服务。

前提条件

如需使用远程查询服务，请确保已完成如下工作：

- 已配置DNS服务器地址，并可以正确解析sec.huawei.com。
- 设备与sec.huawei.com路由可达。
- 配置安全策略，允许以下自定义服务的流量通过设备。
 - TCP协议：目的端口为80（与调度中心进行交互）
 - TCP协议：目的端口为12612（与调度服务器进行交互）
 - UDP协议：目的端口为12600（与查询服务器进行交互）

说明

配置远程查询服务功能前，必须执行命令**install module**，安装设备内置的url-default.app组件，否则此功能不生效。

背景信息

一般来说，远程查询服务由调度中心、调度服务器和查询服务器共同完成。各设备的作用如下：

- 调度中心：调度中心的作用是对设备进行认证。如果认证通过，调度中心将根据设备所在的国家信息，向设备提供该区域内的调度服务器地址和端口。
和调度中心进行交互时，协议为TCP，目的端口为80。
- 调度服务器：调度服务器的作用是向设备提供区域内的查询服务器地址和端口。由于调度服务器是分区域部署的，所以设备上必须配置正确的国家信息，否则无法成功获取到调度服务器的地址和端口。
和调度服务器进行交互时，协议为TCP，目的端口为12612。
- 查询服务器：查询服务器的作用是处理查询请求，并将查询结果返回给设备。查询服务器也是分区域部署的，且和调度服务器存在配套关系，即调度服务器只能向设备提供同一区域内的查询服务器地址和端口。
和查询服务器进行交互时，协议为UDP，目的端口为12600。

按照服务器部署位置来划分，当前设备仅支持远程查询方式。远程模式下，设备与调度中心进行通信。调度服务器根据设备上配置的国家信息，转发查询请求给该国家内的查询服务器处理。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**cloud-query remote url enable**，开启URL远程查询开关。

缺省情况下，URL远程查询开关是开启的。

步骤3 执行命令**country country-code**，配置设备所在的国家或地区信息。

缺省情况下，没有配置设备所在的国家信息。

步骤4 执行命令**dns resolve**，开启动态域名解析功能。

缺省情况下，动态域名解析功能处于关闭状态。

步骤5 执行命令**dns server ip-address**，配置DNS服务器地址。

请从运营商处获取DNS服务器的IP地址。

步骤6 执行命令**dns domain domain-name**，配置调度中心的域名。

缺省情况下，调度中心的域名为sec.huawei.com。

----结束

7.3.6.7 检查 URL 过滤配置结果

前提条件

已完成URL过滤功能的配置。

操作步骤

- 执行命令**display url-filter category pre-defined** [**category-id** *category-id* | **subcategory-id** *subcategory-id* | **url** *url-text* | **host** *host-text*], 查看URL分类列表信息。
- 执行命令**display url-filter category user-defined** [**name** *category-name* | **url** *url-text* | **host** *host-text*], 查看URL分类列表信息。
- 执行命令**display profile type url-filter**或**display profile type url-filter name** *name* [**blacklist** [**url** *url-text* | **host** *host-text*] | **whitelist** [**url** *url-text* | **host** *host-text*] | **pre-defined** [**category-id** *category-id* | **subcategory-id** *subcategory-id*] | **user-defined** [**name** *category-name*]], 查看URL过滤模板的信息。
- 执行命令**display cloud-query configuration**, 查看远程查询的全局配置信息, 检查相关配置是否正确下发, 以及远程查询服务是否正常。

----结束

7.3.7 维护 URL 过滤

维护URL过滤包括查看和清除URL过滤的统计信息。

7.3.7.1 查看 URL 过滤的统计信息

背景信息

当用户需要了解启用URL过滤功能后设备上允许和禁止的HTTP请求报文数、报文命中URL分类的次数等信息时, 可以查看URL过滤的统计信息。

操作步骤

- 执行命令**display url-filter statistics**, 查看当前URL过滤的统计信息。

----结束

7.3.7.2 清除 URL 过滤的统计信息

背景信息

当需要重新统计URL过滤信息时, 可以清除URL过滤的统计信息使设备重新开始进行统计。

须知

执行**reset**命令清除URL过滤的统计信息后, 所有的统计数据都不能被恢复, 请务必仔细确认。

操作步骤

- 执行命令`reset url-filter statistics { blacklist | whitelist | category [ user-defined | pre-defined ] | all }`，清除URL过滤的统计信息。

----结束

7.3.8 URL 过滤配置举例

介绍URL过滤的配置举例。配置举例中包括组网需求、配置思路、操作步骤等。

7.3.8.1 配置 URL 过滤规范员工上网行为示例

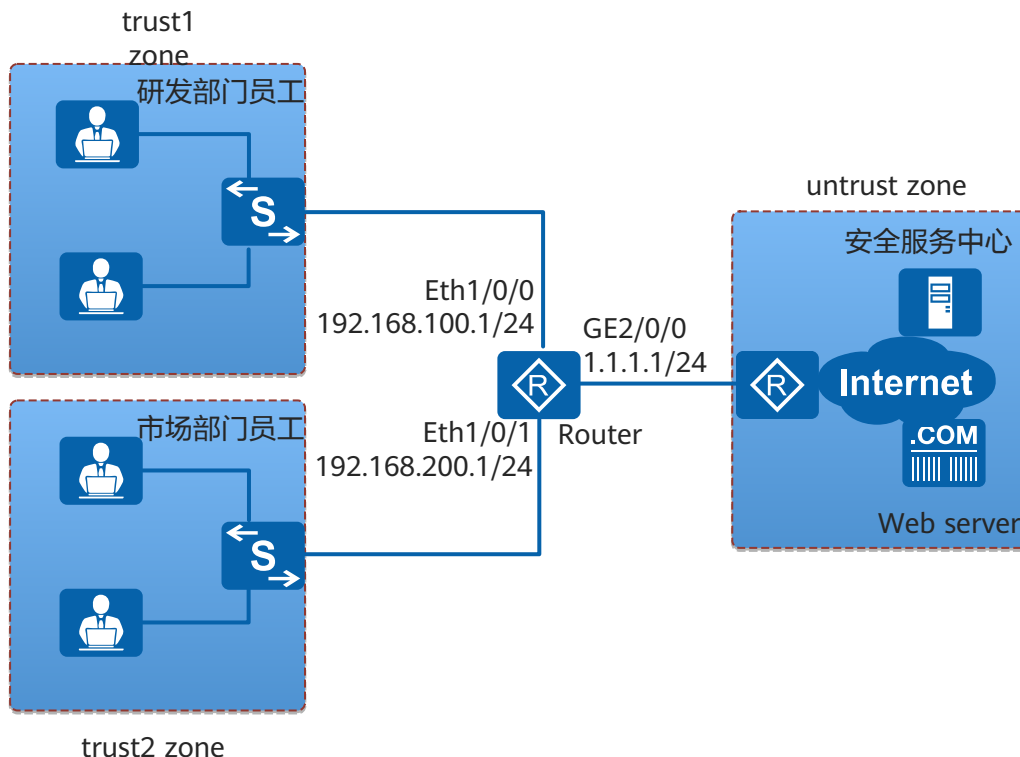
组网需求

如图7-13所示，Router作为网关设备部署在企业网出口处，规范用户通过HTTP访问网络资源的行为。

公司有研发部门员工和市场部门员工两类，具体需求如下：

- 所有员工都可以访问huawei.com网站。
- 所有员工都不可以访问youtube.com网站。
- 研发部门员工可以访问www.google.com网站，其他网站都不能访问。
- 市场部门员工在工作日的09：00～17：00只可以访问教育/科学类、搜索/门户类、社会焦点类网站。其他网站都不能访问。

图 7-13 配置 URL 过滤规范员工上网行为示例



配置思路

采用如下的思路配置URL过滤规范员工上网行为：

1. 将研发部门员工、市场部门员工和外部网络划分在三个安全区域trust1、trust2和untrust中，同时将各自的接口分别加入安全区域中，实现对研发部门员工和外部网络、市场部门员工和外部网络之间的网络流量的监控。
2. 针对研发部门员工，配置URL过滤模板research。
 - a. 将包含关键字huawei.com的URL列入白名单，允许所有用户访问。
 - b. 将包含关键字youtube.com的URL列入黑名单，禁止所有用户访问。
 - c. 将www.google.com加入到URL自定义分类并配置动作为允许。
 - d. 对URL分类中未覆盖到的Web网站进行URL过滤控制，配置动作为阻断。
3. 针对市场部门员工，配置URL过滤模板market。
 - a. 将包含关键字huawei.com的URL列入白名单，允许所有用户访问。
 - b. 将包含关键字youtube.com的URL列入黑名单，禁止所有用户访问。
 - c. 对本例中的教育/科学类、搜索/门户类、社会焦点类网站进行URL过滤控制，配置动作为允许。
 - d. 对URL分类中未覆盖到的Web网站进行URL过滤控制，配置动作为阻断。
4. 配置需要进行内容安全检测的对象，即检测的时间段范围。
5. 配置两个安全策略test1和test2，分别绑定URL过滤模板research和market，并通过引用对象，对网络流量进行内容安全检测。
6. 将安全策略test1应用于安全区域trust1和untrust之间，安全策略test2应用于安全域间trust2和untrust之间，达到控制用户上网的目的。

操作步骤

步骤1 本地升级业务感知特征库，该特征库默认存储在flash:/default-sdb/sa-sdb.zip上。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] engine enable
[Router] update local sa-sdb file flash:/default-sdb/sa-sdb.zip
```

步骤2 创建安全区域。

创建安全区域trust1、trust2和untrust。

```
[Router] firewall zone trust1
[Router-zone-trust1] priority 14
[Router-zone-trust1] quit
[Router] firewall zone trust2
[Router-zone-trust2] priority 10
[Router-zone-trust2] quit
[Router] firewall zone untrust
[Router-zone-untrust] priority 1
[Router-zone-untrust] quit
```

步骤3 配置各接口IP地址并将接口加入安全区域。

分别配置Ethernet1/0/0、Ethernet1/0/1和GE2/0/0接口的IP地址，将Ethernet1/0/0加入安全区域trust1，Ethernet1/0/1加入安全区域trust2，GE2/0/0加入安全区域untrust。


```
[Router] interface ethernet 1/0/0
[Router-Ethernet1/0/0] ip address 192.168.100.1 24
[Router-Ethernet1/0/0] zone trust1
[Router-Ethernet1/0/0] quit
[Router] interface ethernet 1/0/1
[Router-Ethernet1/0/1] ip address 192.168.200.1 24
[Router-Ethernet1/0/1] zone trust2
[Router-Ethernet1/0/1] quit
[Router] interface gigabitethernet 2/0/0
[Router-GigabitEthernet2/0/0] ip address 1.1.1.1 24
[Router-GigabitEthernet2/0/0] zone untrust
[Router-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

步骤4 配置URL过滤功能。

配置URL自定义分类url_userdefine_category并将www.google.com加入到该分类。

```
[Router] url-filter category user-defined name url_userdefine_category
[Router-category-user-defined-url_userdefine_category] add url www.google.com
[Router-category-user-defined-url_userdefine_category] quit
```

配置URL过滤模板research，为研发部门员工提供URL过滤策略。

```
[Router] profile type url-filter name research
[Router-profile-url-filter-research] add whitelist url *huawei.com*
[Router-profile-url-filter-research] add blacklist url *youtube.com*
[Router-profile-url-filter-research] category pre-defined action block
[Router-profile-url-filter-research] category user-defined action block
[Router-profile-url-filter-research] category user-defined name url_userdefine_category action allow
[Router-profile-url-filter-research] default action block
[Router-profile-url-filter-research] quit
```

配置URL过滤模板market，为市场部门员工提供URL过滤策略。

说明

已通过命令**display url-filter category pre-defined**查看到社会焦点类（Social Focus）、搜索/门户类（Search Engines/Portals）、教育/科学类（huawei.com/Science）的大类ID为5、15和17。

对预定义分类进行配置时，需要在系统视图下执行**import url-sdb file**命令将URL预分类库导入到设备的缓存，URL预分类库默认存储在flash:/default-sdb/url.sdb上，即执行命令**import url-sdb file flash:/default-sdb/url.sdb**。

```
[Router] profile type url-filter name market
[Router-profile-url-filter-market] add whitelist url *huawei.com*
[Router-profile-url-filter-market] add blacklist url *youtube.com*
[Router-profile-url-filter-market] category pre-defined action block
[Router-profile-url-filter-market] category pre-defined category-id 5 action allow
[Router-profile-url-filter-market] category pre-defined category-id 15 action allow
[Router-profile-url-filter-market] category pre-defined category-id 17 action allow
[Router-profile-url-filter-market] default action block
[Router-profile-url-filter-market] quit
```

步骤5 配置需要进行内容安全检测的对象。

配置对每周一到周五的9:00至17:00时间段内所有通过设备的流量进行内容安全检测。

```
[Router] time-range test 09:00 to 17:00 working-day
[Router] acl 2000
[Router-acl-basic-2000] rule 5 permit time-range test
[Router-acl-basic-2000] quit
```

步骤6 在安全策略下绑定URL过滤模板。

创建安全策略test1并在test1下绑定URL过滤模板research。

```
[Router] security-policy test1
[Router-security-policy-test1] profile urlf research
[Router-security-policy-test1] quit
```

创建安全策略test2并在test2下绑定URL过滤模板market。

```
[Router] security-policy test2
[Router-security-policy-test2] profile urlf market acl 2000
[Router-security-policy-test2] quit
```

步骤7 在安全域间应用安全策略。

在trust1和untrust的安全域间下应用安全策略test1。

```
[Router] firewall interzone trust1 untrust
[Router-interzone-trust1-untrust] security-policy test1
[Router-interzone-trust1-untrust] quit
```

在trust2和untrust的安全域间下应用安全策略test2。

```
[Router] firewall interzone trust2 untrust
[Router-interzone-trust2-untrust] security-policy test2
[Router-interzone-trust2-untrust] quit
```

步骤8 提交配置。

```
[Router] engine configuration commit
```

步骤9 验证配置结果。

- 任何员工都能访问huawei.com的网站。
- 任何员工都不能访问youtube.com的网站。
- 研发部门员工能访问www.google.com和huawei.com网站。其他网站都不能访问。
- 市场部门员工在09:00~17:00之间，可以访问教育/科学类、搜索/门户类、社会焦点类和huawei.com网站。其他网站都不能访问。

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
time-range test 09:00 to 17:00 working-day
#
engine enable
#
acl number 2000
rule 5 permit time-range test
#
url-filter category user-defined name url_userdefine_category
add url www.google.com
#
profile type url-filter name research
add blacklist url *youtube.com*
add whitelist url *huawei.com*
.....
default action block
profile type url-filter name market
add blacklist url *youtube.com*
add whitelist url *huawei.com*
category pre-defined subcategory-id 101 action block
category pre-defined subcategory-id 102 action block
```

```
category pre-defined subcategory-id 162 action block
.....
default action block
#
security-policy test1
  profile urlf research
security-policy test2
  profile urlf market acl 2000
#
firewall zone trust2
  priority 10
#
firewall zone untrust
  priority 1
#
firewall zone trust1
  priority 14
#
firewall interzone trust1 untrust
  security-policy test1
#
firewall interzone trust2 untrust
  security-policy test2
#
interface Ethernet1/0/0
  ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
  zone trust1
#
interface Ethernet1/0/1
  ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
  zone trust2
#
interface GigabitEthernet2/0/0
  ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
  zone untrust
#
return
```

相关资料

视频：[禁止访问指定网站](#)

7.4 反病毒配置（AV）

7.4.1 反病毒简介

简介

介绍反病毒特性的定义和目的。

定义

病毒是一种恶意代码，可感染或附着在应用程序或文件中，一般通过邮件或文件共享等协议进行传播，威胁用户主机和网络的安全。有些病毒会耗尽主机资源、占用网络带宽，有些病毒会控制主机权限、窃取数据，有些病毒甚至会对主机硬件造成破坏。

反病毒是一种安全机制，它可以通过识别和处理病毒文件来保证网络安全，避免由病毒文件而引起的数据破坏、权限更改和系统崩溃等情况的发生。

目的

随着网络的不断发展和应用程序的日新月异，企业用户越来越频繁地开始在网络上传输和共享文件，随之而来的病毒威胁也越来越大。企业只有拒病毒于网络之外，才能保证数据的安全，系统的稳定。因此，保证计算机和网络系统免受病毒的侵害，让系统正常运行便成为企业所面临的一个重要问题。

反病毒功能可以凭借庞大且不断更新的病毒特征库有效地保护网络安全，防止病毒文件侵害系统数据。将病毒检测设备部署在企业网的入口，可以真正将病毒抵御于网络之外，为企业网络提供一个坚固的保护层。

7.4.2 反病毒应用场景

应用场景

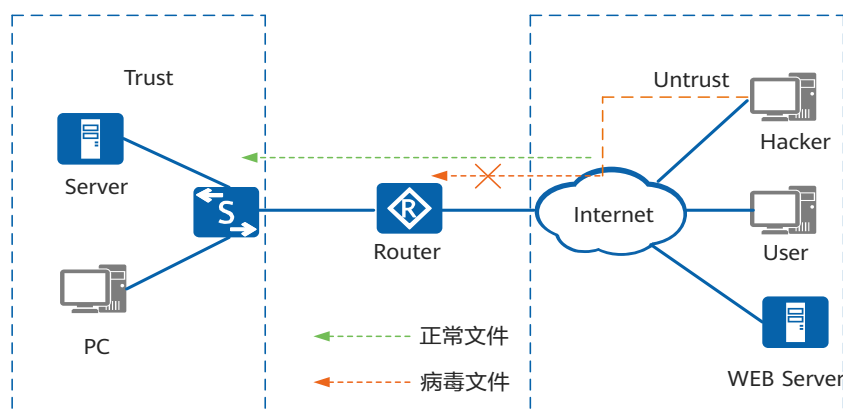
介绍反病毒特性的应用场景。

在以下场合中，通常利用反病毒特性来保证网络安全：

- 内网用户可以访问外网，且经常需要从外网下载文件。
- 内网部署的服务器经常接收外网用户上传的文件。

如图1所示，AR作为网关设备隔离内、外网，内网包括用户PC和服务器。内网用户可以从外网下载文件，外网用户可以上传文件到内网服务器。为了保证内网用户和服务器接收文件的安全，需要在AR上配置反病毒功能。

图 7-14 反病毒典型应用场景



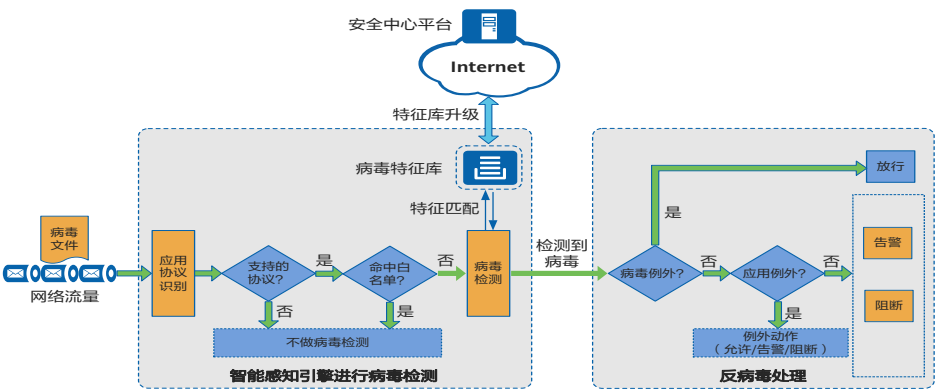
7.4.3 反病毒原理描述

原理描述

介绍反病毒特性的实现原理和处理流程。

AR利用专业的智能感知引擎和不断更新的病毒特征库实现对病毒文件的检测和处理，其工作原理如图1所示。

图 7-15 反病毒工作原理



智能感知引擎进行病毒检测

- AR的病毒检测是依靠智能感知引擎来进行的。流量进入智能感知引擎后：
- 首先智能感知引擎对流量进行深层分析，识别出流量对应的协议类型和文件传输的方向。
 - 判断文件传输所使用的协议和文件传输的方向是否支持病毒检测。
AR支持对使用以下协议传输的文件进行病毒检测：
 - FTP（File Transfer Protocol）：文件传输协议
 - HTTP（Hypertext Transfer Protocol）：超文本传输协议
 - POP3（Post Office Protocol - Version 3）：邮局协议的第3个版本
 - SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）：简单邮件传输协议
 - IMAP（Internet Message Access Protocol）：因特网信息访问协议
 - NFS（Network File System）：网络文件系统
 - SMB（Server Message Block）：文件共享服务器AR支持对不同传输方向上的文件进行病毒检测。
 - 上传：指从trust区域向untrust区域发送文件。
 - 下载：指从trust区域向untrust区域获取文件。
 - 判断是否命中白名单。
命中白名单后，AR将不对文件做病毒检测。

说明

白名单只能通过命令行方式配置，不能在Web界面上配置。

白名单由白名单规则组成，管理员可以为信任的域名、URL、IP地址或IP地址段配置白名单规则，以此提高反病毒的检测效率。白名单规则的生效范围仅限于所在的反病毒配置文件，每个反病毒配置文件都拥有自己的白名单。

针对域名和URL，白名单规则有以下4种匹配方式：

- 前缀匹配: *host-text*或*url-text*配置为“example*”的形式, 即只要域名或URL的前缀是“example”就命中白名单规则。
 - 后缀匹配: *host-text*或*url-text*配置为“*example”的形式, 即只要域名或URL的后缀是“example”就命中白名单规则。
 - 关键字匹配: *host-text*或*url-text*配置为“*example*”的形式, 即只要域名或URL中包含“example”就命中白名单规则。
 - 精确匹配: 域名或URL必须与*host-text*或*url-text*完全一致, 才能命中白名单规则。
4. 病毒检测。

智能感知引擎对符合病毒检测的文件进行特征提取, 提取后的特征与病毒特征库中的特征进行匹配。如果匹配, 则认为该文件为病毒文件, 并按照配置文件中的响应动作进行处理。如果不匹配, 则允许该文件通过。

病毒特征库是由华为公司通过分析各种常见病毒特征而形成的。该特征库对各种常见的病毒特征进行了定义, 同时为每种病毒特征都分配了一个唯一的病毒ID。当设备加载病毒特征库后, 即可识别出特征库里已经定义过的病毒。同时, 为了能够及时识别出最新的病毒, 设备上的病毒特征库需要不断地从升级中心进行升级。

说明

病毒特征库的升级服务需要购买相关的License后才能正常使用。

反病毒处理

当AR检测出传输文件为病毒文件时, 需要进行如下处理:

1. 判断该病毒文件是否命中病毒例外。如果是病毒例外, 则允许该文件通过。
为了避免由于系统误报等原因造成文件传输失败等情况的发生, 当用户认为已检测到的某个病毒为误报时, 可以将该对应的病毒ID添加到病毒例外, 使该病毒规则失效。如果检测结果命中了病毒例外, 则该文件的响应动作为放行。
2. 如果不是病毒例外, 则判断该病毒文件是否命中应用例外。如果是应用例外, 则按照应用例外的响应动作（放行、告警和阻断）进行处理。
应用例外可以为应用配置不同于协议的响应动作。应用承载于协议之上, 同一协议上可以承载多种应用。例如, HTTP协议上可以承载163.com的应用, 也可以承载yahoo.com的应用。
由于应用和协议之间存在着这样的关系, 在配置响应动作时也有如下规定:
 - 如果只配置协议的响应动作, 则协议上承载的所有应用都继承协议的响应动作。
 - 如果协议和应用都配置了响应动作, 则以应用的响应动作为准。例如, HTTP协议上承载了“163.com”和“yahoo.com”两种应用:
 - 如果只配置了HTTP协议的响应动作为“阻断”, 则“163.com”和“yahoo.com”的响应动作也都继承为“阻断”。
 - 如果用户希望对“163.com”这个应用做区分处理, 则可以将“163.com”添加为“应用例外”, 其响应动作为“告警”。此时, “yahoo.com”的响应动作仍然继承HTTP协议的响应动作“阻断”, 而“163.com”的响应动作将使用应用例外的响应动作“告警”。
3. 如果病毒文件既没命中病毒例外, 也没命中应用例外, 则按照配置文件中配置的协议和传输方向对应的响应动作进行处理。
AR对不同协议在不同的文件传输方向上支持不同的响应动作, 如下所示。

协议	传输方向	响应动作	说明
HTTP	上传/下载	告警/阻断，默认为阻断。	- 告警：允许病毒文件通过，同时生成病毒日志。 - 阻断：禁止病毒文件通过，同时生成病毒日志。
FTP	上传/下载	告警/阻断，默认为阻断。	
NFS	上传/下载	告警	
SMB	上传/下载	告警/阻断，默认为阻断。	
SMTP	上传	告警，默认为告警。	
POP3	下载	告警，默认为告警。	
IMAP	上传/下载	告警，默认为告警。	

7.4.4 反病毒配置注意事项

涉及网元

无

License 支持

表 7-12 反病毒支持的 License 列表

系列	License支持情况
AR300&AR700系列	AR720和AR730无需获得License许可即可应用该功能。

硬件依赖

表 7-13 反病毒硬件依赖

系列	特性支持情况
AR300&AR700系列	仅AR720和AR730支持反病毒。

特性依赖和限制

- 只支持基于流AV功能。

- 仅FTP、HTTP支持针对断点续传文件的反病毒检测。
- 不支持IPv6的病毒检测。
- 反病毒License未激活时，只有基本功能可以配置，不支持升级特征库。
- 不支持对SFTP、HTTPS、SMTPS、POP3S或IMAPS流量进行反病毒检测。
- 不支持AV攻击取证。
- 压缩文件只支持tar、gzip、zip压缩。
- 不支持邮件代理，邮件不能阻断。
- 反病毒特征库更新频繁，为保证反病毒功能的有效性，推荐每天升级一次反病毒特征库。
- 在报文来回路径不一致的组网环境中，针对SMTP、POP3和IMAP协议的反病毒功能不可用。
- 部署在两台路由设备中间，且两台路由设备通过BFD互相探测时，建议将路由设备上的BFD检测时间适当调大（建议大于100ms），避免网络偶发性拥塞时导致BFD震荡。

7.4.5 开启深度安全防御功能

背景信息

如果需要使用IPS功能、URL过滤或者AV反病毒功能，除购买对应License外，同时还需要通过执行**engine enable**命令开启深度安全防御功能。

开启深度安全功能后，如果需要关闭该功能，请执行命令**undo engine enable**并重启设备，关闭深度安全功能才生效。重启后，有关深度安全的配置将不存在。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**engine enable**，开启深度安全防御功能。

缺省情况下，系统未开启深度安全防御功能。

----结束

7.4.6 升级反病毒特征库

前提条件

升级反病毒特征库前，请确认已购买并成功激活支持反病毒特征库升级服务的License。

具体操作如下：

执行命令**display license**，查看待升级特征库的License是否被激活，是否过期。

- 如果待升级特征库对应的状态为“Disabled”，则需要激活License，具体操作请参见《AR300, AR700 License使用指南-安装License使用指南》中的全新场景License指导。
- 如果待升级特征库对应的状态为“Enabled”，则需要确认是否过期。如果过期请重新购买相应的License。

背景信息

反病毒特征库的升级方式有：

- 在线升级
当设备能访问安全中心平台时，可以配置通过安全中心平台进行在线升级。
- 本地升级
当设备无法访问安全中心平台时，用户可以在能够访问安全中心平台的PC上下载升级包，通过FTP或TFTP等方式将反病毒特征库文件上传到设备上上进行本地升级。

说明

当设备更换启动路径时，用户需要再次通过在线升级或本地升级的方式加载特征库。

操作步骤

- 在线升级
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. （可选）执行命令**update server { domain domain-name | ip ip-address } [port port-number]**，配置升级服务器的IP地址或者域名。

缺省情况下，升级服务器的域名为sec.huawei.com，HTTP协议的端口号为80，HTTPS协议的端口号为443。
 - c. （可选）执行命令**update download-server aging-time age-time**，配置下载服务器的老化时间。缺省情况下，下载服务器的老化时间为7天。

说明

下载服务器的老化时间仅对HTTPS升级方式生效，对HTTP升级方式不生效。

- d. （可选）通过代理服务器访问升级服务器。
 - i. 执行命令**update proxy enable**，开启特征库代理升级功能。
缺省情况下，设备没有开启特征库代理升级功能。
 - ii. 执行命令**update proxy { domain domain-name | ip ip-address } [port port-number] [user user-name [password password]]**，配置代理服务器的IP地址或者域名。
- e. 确定在线升级方式
 - 通过安全中心平台进行在线升级
为保证设备能访问安全中心平台，需要配置动态域名解析功能。
 - 1) 执行命令**dns resolve**，启用DNS服务器的域名解析功能。
 - 2) 执行命令**dns server ip-address**，配置DNS服务器的IP地址。
 - 定时升级
 - i. 执行命令**update schedule av-sdb enable**，开启反病毒特征库的定时升级功能。
缺省情况下，已开启反病毒特征库定时升级功能。
 - ii. 执行命令**update schedule [{ daily | weekly { Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun } } time]**，配置反病毒特征库定时在线下载时间。

如果未配置定时下载时间，则缺省在22:00~08:00之间随机选择一个时间作为每天进行定时升级的时间。

*time*建议设置为一天中设备流量最小的时间，例如凌晨6点前后。

iii. 配置反病毒特征库安装方式

反病毒特征库下载后，还需要在设备上安装才生效。用户可以选择是否使能安装确认功能，即定时升级的反病毒特征库是否需要经过用户确认后再安装。

反病毒特征库安装时涉及新旧反病毒特征库的切换，可能影响入侵行为的检测，用户可以选择影响较小时启用安装确认功能。

○ 用户确认后安装

- 1) 执行命令**update confirm av-sdb enable**，使能安装确认功能，即定时下载的反病毒特征库需要经过用户确认后再安装。
缺省情况下，关闭特征库安装确认功能，即设备下载升级文件后自动进行安装。
- 2) 执行命令**update apply av-sdb**，安装下载的反病毒特征库。

○ 用户无需确认即直接安装

执行命令**undo update confirm av-sdb enable**，去使能安装确认功能，即定时下载的反病毒特征库进行自动安装，不需要经过用户确认。

f. （可选）立即升级

用户一般可选择定时升级。如果发现网络上出现新的入侵行为，而设备的定时升级时间尚未达到时，用户可以执行立即升级。

- i. 执行命令**update online av-sdb**，立即升级反病毒特征库。
- ii. 执行命令**update apply av-sdb**，安装升级的反病毒特征库。

● 终止升级

在用户开始升级后，发现升级过程占用了较大网络资源，可以终止升级。

 说明

只有在下载阶段才可以终止升级。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**update abort**，用来终止升级。

● 回退版本

如果升级后的特征库出现问题或不符合用户预期，用户可使用该命令回退到上一个版本。

 说明

进行版本回退前，建议先使用**display version av-sdb**命令查看可回退版本信息，再决定是否要进行版本回退。如果不存在可回退版本，版本回退将失败，设备中仍然是回退前的版本。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**update rollback av-sdb**，回退反病毒特征库到上一个版本。

● 本地升级

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

- b. 执行命令**update local av-sdb file filename**，进行本地升级反病毒特征库。

说明

本地升级不支持**终止升级**。

- 恢复出厂默认版本

说明

特征库恢复到出厂默认版本后，设备上其他所有反病毒特征库均被删除。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**update restore sdb-default av-sdb**，将特征库恢复到出厂默认版本。

----结束

操作结果

- 执行命令**display engine information**，查看引擎的运行状态和特征库的版本信息。
- 执行命令**display version av-sdb**，查看升级后反病毒特征库的版本信息。
- 执行命令**display update status**，查看升级的状态。
- 执行命令**display update configuration**，查看升级配置信息。

7.4.7 配置反病毒

说明

配置AV反病毒功能前，需执行命令**sa application-statistic enable**使能接口的SA统计功能，否则功能不生效。

7.4.7.1 创建反病毒配置文件模板

介绍反病毒特性的配置步骤。

背景信息

设备中存在一个反病毒的缺省配置文件，名称为default。缺省配置文件中已经定义了每种协议在上传或下载方向上的缺省动作，如下所示。缺省配置文件不能被修改和删除。

说明

通过命令**display profile type av default**可以查看到缺省配置文件中的配置信息。通过命令行配置安全策略引用缺省配置文件时，需要输入完整的配置文件名称（如**default**），否则无法成功引用。如需查看配置结果，可以使用命令**display current-configuration**，在显示信息中可查看到安全策略引用了缺省配置文件，但是缺省配置文件自身的配置信息并不显示。

表 7-14 反病毒的缺省配置文件

名称	协议	上传方向的病毒检测	下载方向的病毒检测	缺省的动作
default	HTTP	开启	开启	阻断
	FTP	开启	开启	阻断
	SMTP	开启	-	告警
	POP3	-	开启	告警
	IMAP	开启	开启	告警
	NFS	开启	开启	告警
	SMB	开启	开启	阻断
应用例外：未配置				

AR支持创建自定义配置文件，您可以根据需要，对每种协议应用不同的响应动作。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 在系统视图下创建反病毒配置文件。
 - 创建一个空配置的反病毒配置文件模板。
执行命令**profile type av name name**，创建反病毒配置文件并进入反病毒配置文件视图。
 - 复制方式创建反病毒配置文件模板。
执行命令**profile type av copy old-name [new-name]**，复制已经存在的反病毒配置文件来创建新的反病毒配置文件，并进入新的反病毒配置文件视图。
*old-name*是一个已创建的反病毒配置文件模板。缺省情况下，设备上存在反病毒配置文件模板，名称为**default**。
- 说明

为了方便记忆和管理，可以根据实际情况对反病毒配置文件进行重新命名。
执行命令**rename new-name**，对已存在的反病毒配置文件进行重命名，并且进入重命名后的反病毒配置文件视图。
- 步骤3 （可选）执行命令**description description**，配置反病毒配置文件描述信息。
缺省情况下，配置反病毒配置文件模板下未配置描述信息。
- 步骤4 配置需要检测病毒的协议类型、流量方向以及检测到病毒后的响应动作。

协议	命令
HTTP	http-detect direction { both download upload } [action { alert block }]
FTP	ftp-detect direction { both download upload } [action { alert block }]
SMTP	smtp-detect [action alert]
POP3	pop3-detect [action alert]
IMAP	imap-detect direction { both download upload } [action alert]
NFS	nfs-detect direction { both download upload }
SMB	smb-detect direction { both download upload } [action { alert block }]

步骤5 （可选）执行命令**exception application name** *name* [**action** { alert | allow | block }]，配置应用例外功能，为指定应用传输的文件配置例外响应动作。

缺省情况下，未配置应用例外功能。

步骤6 （可选）执行命令**whitelist** { **host** *host-text* | **url** *url-text* | **source-address** { *ip-address* | **range** *start-ip-address end-ip-address* } | **destination-address** { *ip-address* | **range** *start-ip-address end-ip-address* } }，配置反病毒的白名单规则。

缺省情况下，未配置反病毒的白名单规则。

----结束

后续处理

反病毒配置文件配置完成后，可以使用如下方式进行调整：

- 在反病毒配置文件视图执行**rename new-name**命令重命名已经存在的反病毒配置文件。
- 在系统视图下执行**profile type av copy old-name** [*new-name*]命令通过复制已经存在的反病毒配置文件来创建新的反病毒配置文件。

7.4.7.2 在安全策略下绑定反病毒配置文件模板

背景信息

安全策略是控制设备对流量转发以及对流量进行内容安全一体化检测的策略。启用AV功能后，需要在安全策略下绑定反病毒配置文件模板，并在安全域间应用安全策略，设备根据安全策略进行入侵防御。

网络中存在多种业务流量，针对不同的业务流量，设备上也会配置多条安全策略。在安全策略下，可以同时绑定不同类型的模板，但是相同类型的模板只能绑定一个。为了保证安全策略配置的正确性，管理员需要在配置安全策略前，完成安全策略的规划。

说明

如果需要同时配置多种内容安全保护功能（例如，需要同时配置IPS功能和反病毒功能），请先配置好IPS模板和反病毒模板，然后通过命令**profile**来在安全策略下绑定。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**security-policy policy-name**，用来创建安全策略，并进入安全策略视图。
缺省情况下，未创建安全策略。

步骤3 执行命令**profile av av-name [acl acl-id]**，用来配置安全策略下绑定的反病毒配置文件模板。

缺省情况下，未在安全策略上绑定反病毒配置文件模板。

*acl-id*是一个已创建的ACL。

目前，AV仅支持绑定ACL4，不支持ACL6。

说明

反病毒在绑定ACL4时，需要在创建的ACL内配置双向rule规则，才能使配置生效。

----结束

7.4.7.3 在安全域间应用安全策略

前提条件

已创建安全区域并将接口加入了安全区域，具体请参见“防火墙配置”中的[6.6.1 创建安全域并将接口加入安全区域](#)。

背景信息

完成安全策略的配置后，只有指定安全策略应用的范围，才能让安全策略生效。设备认为在同一安全区域内部发生的数据流动是可信的，不需要实施任何安全策略。只有当不同安全区域之间发生数据流动时，才会触发安全检查，并实施相应的安全策略。用户需要配置反病毒业务时，需要进入安全域间并在安全域间应用已绑定反病毒配置文件模板的安全策略。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**firewall interzone zone-name1 zone-name2**，创建安全域间并进入安全域间视图。

创建安全域间必须指定两个已存在的安全区域。

安全域间的具体信息，请参见“防火墙配置”中的[6.6.2 创建安全域间](#)。

步骤3 执行命令**security-policy policy-name**，在安全域间应用安全策略。

缺省情况下，安全域间未应用安全策略。

应用安全策略后，如果安全策略下绑定反病毒配置文件模板时未配置ACL，则设备会对所有安全域间的流量进行反病毒检测；如果安全策略下绑定反病毒配置文件模板时配置了ACL，则设备根据ACL里的rule，来确定是否对流量进行AV检测。

- 如果ACL的rule配置为permit，设备会对匹配该规则的流量进行检测。
- 如果ACL的rule配置为deny，设备不会对匹配该规则的流量进行检测。
- 如果流量未匹配上ACL，设备也不对流量进行检测。

----结束

7.4.7.4 （可选）控制反病毒的日志发送功能

背景信息

当某一时刻发生大量入侵行为，导致反病毒频繁触发告警和阻断，则反病毒会在短时间内向设备上报大量的日志信息。默认情况下，设备会实时输出日志，可能会造成刷屏，干扰管理员正常工作。

为了解决这个问题，可以关闭日志发送功能，也可以配置日志缓存功能，控制反病毒的日志发送频率。

日志缓存最大记录1024条日志，每次最多输出16条日志，输出日志从缓存中清空。默认情况下每1分钟定时输出。

说明

当日志缓存记录已满时，超出部分的日志会丢弃。如果配置的定时输出时间过长，导致日志缓存记录已满，可适当调小定时输出时间。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**engine log av enable**，用来开启指定或所有模块的发送日志功能。

缺省情况下，系统开启所有模块的发送日志功能。

步骤3 执行命令**engine log timeout interval**，配置日志输出频率。

缺省情况下，每1分钟定时输出。

步骤4 执行命令**av log merge enable**，开启反病毒日志归并功能。

缺省情况下，反病毒日志归并功能处于开启状态。

----结束

7.4.7.5 检查反病毒功能配置结果

操作步骤

- 执行命令**display av-signature** { *av-signature-id* | **database** }, 查看反病毒特征库中病毒家族或指定序号的病毒签名。
- 执行命令**display profile type av** [*name name* [**protocol** | **exception** { **application** | **av-signature-id** } | **whitelist** [**host** | **url** | **source-address** | **destination-address**]]], 查看反病毒配置文件信息。

----结束

7.4.8 维护反病毒

7.4.8.1 查看反病毒统计信息

背景信息

当入侵检测到的告警事件和阻断事件的情况时，用户可以查看快速扫描模式下的反病毒功能的统计信息，包括各个应用的事件统计信息、流量统计信息和文件统计信息。

操作步骤

- 执行命令**display av statistics**，查看快速扫描模式下的反病毒统计信息。

----结束

7.4.8.2 清除反病毒统计信息

背景信息

反病毒特性配置完成后，可执行如下操作清除统计信息：

须知

清除反病毒的统计信息后，以前的统计信息将无法恢复，请于清除之前仔细确认。

操作步骤

- 执行命令**reset av statistics**，清除快速扫描模式下的反病毒统计信息。

----结束

7.4.9 反病毒配置举例

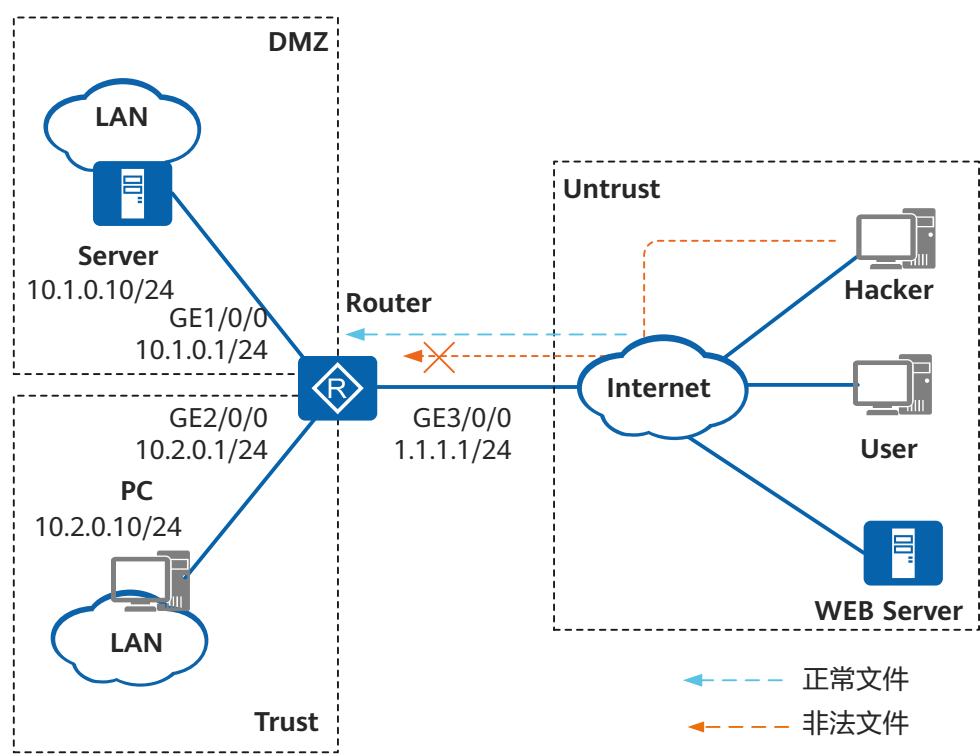
7.4.9.1 配置反病毒阻断入侵行为示例

组网需求

如图1所示，企业部署了Router作为安全网关。其中，企业员工所在内网用户部署在Trust区域，内网服务器部署在DMZ区域。

为了防止内网用户和内网服务器受到可感染或附着在应用程序或文件中的恶意代码入侵行为的攻击，需要对不同区域之间的流量进行安全检测，并及时阻断入侵行为，保护公司内部网络安全。

图 7-16 配置反病毒阻断入侵行为组网图



配置思路

- 采用如下的思路配置反病毒阻断入侵行为：
1. 配置相关接口的IP地址和路由，保证路由互通。
 2. 将内网服务器、内网用户和外部网络划分在三个安全区域DMZ、Trust和Untrust中，实现对不同安全区域之间的网络流量的监控。
 3. 针对内网用户，配置反病毒配置文件profile_av_pc。
 - a. 检测并防御通过HTTP、FTP协议传输的病毒文件。
 - b. 检测并防御目标是客户端的病毒文件。
 4. 针对内网服务器，配置反病毒配置文件profile_av_server。
 - a. 检测并防御协议通过HTTP、FTP协议传输的病毒文件。
 - b. 检测并防御目标是服务器的病毒。
 5. 配置需要进行内容安全检测的对象。

6. 配置两个安全策略policy_sec_1和policy_sec_2，分别绑定反病毒配置文件profile_av_pc和profile_av_server，以对网络流量进行对应的内容安全检测。
7. 在Trust到Untrust域间应用安全策略policy_sec_1，使安全策略生效，保护内网用户免受来自Internet的攻击。
8. 在Untrust到DMZ域间以及Trust到DMZ域间应用安全策略policy_sec_2，使安全策略生效，保护内网服务器免受来自内网用户和Internet的攻击。

说明

配置AV反病毒功能前，需执行命令**sa application-statistic enable**使能接口的SA统计功能，否则功能不生效。

操作步骤

步骤1 在Router上配置安全区域和安全域间。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] engine enable
[Router] firewall zone DMZ
[Router-zone-DMZ] priority 14
[Router-zone-DMZ] quit
[Router] firewall zone Trust
[Router-zone-Trust] priority 13
[Router-zone-Trust] quit
[Router] firewall zone Untrust
[Router-zone-Untrust] priority 1
[Router-zone-Untrust] quit
[Router] firewall interzone Trust Untrust
[Router-interzone-Trust-Untrust] quit
[Router] firewall interzone DMZ Trust
[Router-interzone-DMZ-Trust] quit
[Router] firewall interzone DMZ Untrust
[Router-interzone-DMZ-Untrust] quit
```

步骤2 在Router上配置接口IP地址，并将接口加入安全区域。

```
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.0.1 24
[Router-GigabitEthernet1/0/0] zone DMZ
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface gigabitethernet 2/0/0
[Router-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.2.0.1 24
[Router-GigabitEthernet2/0/0] zone Trust
[Router-GigabitEthernet2/0/0] quit
[Router] interface gigabitethernet 3/0/0
[Router-GigabitEthernet3/0/0] ip address 1.1.1.1 24
[Router-GigabitEthernet3/0/0] zone Untrust
[Router-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

步骤3 配置反病毒配置文件profile_av_pc，检测并防御通过HTTP、FTP协议传输的病毒文件，保护内网用户。

```
[Router] profile type av name profile_av_pc
[Router-profile-av-profile_av_pc] http-detect direction upload action block
[Router-profile-av-profile_av_pc] ftp-detect direction upload action block
[Router-profile-av-profile_av_pc] quit
```

步骤4 配置反病毒配置文件profile_av_server，检测并防御通过HTTP、FTP协议传输的病毒文件，保护内部网络服务器。

```
[Router] profile type av name profile_av_server
[Router-profile-av-profile_av_server] http-detect direction upload action block
[Router-profile-av-profile_av_server] ftp-detect direction upload action block
[Router-profile-av-profile_av_server] quit
[Router] engine configuration commit
```

步骤5 创建安全策略policy_sec_1，并引用反病毒模板profile_av_pc。

```
[Router] security-policy policy_sec_1
[Router-security-policy-policy_sec_1] profile av profile_av_pc
[Router-security-policy-policy_sec_1] quit
```

步骤6 创建安全策略policy_sec_2，并引用反病毒模板profile_av_server。

```
[Router] security-policy policy_sec_2
[Router-security-policy-policy_sec_2] profile av profile_av_server
[Router-security-policy-policy_sec_2] quit
```

步骤7 在Trust到Untrust域间应用安全策略policy_sec_1，使安全策略生效，保护内网用户免受来自Internet的攻击。

```
[Router] firewall interzone Trust Untrust
[Router-interzone-Trust-Untrust] security-policy policy_sec_1
[Router-interzone-Trust-Untrust] quit
```

步骤8 在DMZ到Untrust域间以及DMZ到Trust域间应用安全策略policy_sec_2，使安全策略生效，保护内网服务器免受来自内网用户和Internet的攻击。

```
[Router] firewall interzone DMZ Untrust
[Router-interzone-DMZ-Untrust] security-policy policy_sec_2
[Router-interzone-DMZ-Untrust] quit
[Router] firewall interzone DMZ Trust
[Router-interzone-DMZ-Trust] security-policy policy_sec_2
[Router-interzone-DMZ-Trust] quit
```

步骤9 验证配置结果。

在Router上执行命令**display security-policy name policy-name**，可以观察到该安全策略规则。

```
<Huawei> display security-policy name policy_sec_1
Policy-name: policy_sec_1
Policy-ID: 4
AV: default
URLF: -
ACL: 0
Reference-Num: 1
```

在Router上执行**display firewall interzone zone-name1 zone-name2**，结果如下。

```
<Huawei> display firewall interzone Trust Untrust
interzone Trust Untrust
firewall disable
security-policy policy_sec_1
packet-filter default deny inbound
packet-filter default permit outbound
```

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
engine enable
#
profile type av name profile_av_pc
http-detect direction upload action block
ftp-detect direction upload action
block
#
profile type av name profile_av_server
http-detect direction upload action block
ftp-detect direction upload action block
```

```
exception application name Yahoo_WebMail action
block
security-policy policy_sec_1
  profile av profile_av_pc
security-policy policy_sec_2
  profile av profile_av_server
#
firewall zone Untrust
  priority 1
#
firewall zone DMZ
  priority 14
#
firewall zone Trust
  priority 13
#
firewall interzone Trust Untrust
  security-policy policy_sec_1
#
firewall interzone DMZ Trust
  security-policy policy_sec_2
#
firewall interzone DMZ Untrust
  security-policy policy_sec_2
#
interface GigabitEthernet1/0/0
  ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
  zone DMZ
#
interface GigabitEthernet2/0/0
  ip address 10.2.0.1 255.255.255.0
  zone Trust
#
interface GigabitEthernet3/0/0
  ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
  zone Untrust
#
return
```